

# Содержание

---

**EPLAN 2026: Практическое руководство** — полный курс проектирования автоматизированной насосной станции поддержания давления (2 насоса, ЧПП Delta CP2000, ПЛК Coolmay L02) от первого запуска EPLAN до сдачи комплекта документации по ГОСТ и ЕСКД.

---

## Часть I. Знакомство с EPLAN

Прежде чем приступить к проектированию насосной станции, читатель знакомится с самой средой EPLAN: запускает программу, осваивает интерфейс, справочную систему и настраивает рабочее пространство под свои задачи.

### Справочная система EPLAN

EPLAN имеет встроенную справочную систему с поиском, фильтрами и контекстными подсказками. Умение пользоваться ею ускоряет освоение программы на протяжении всей работы над проектом насосной станции.

- [Справочная система](#)
- [Использование справочной системы](#)
- [Вид Backstage: Справка](#)

### Запуск, завершение работы и первичная ориентация

Первый шаг — запустить EPLAN и не растеряться. Рассматривается запуск и корректное завершение программы, а также общие принципы навигации, которые действуют во всех модулях.

### Интерфейс пользователя: лента, навигаторы, диалоговые окна

Детальный разбор всех элементов интерфейса: лента команд, Backstage, навигаторы, фильтры, перетаскивание объектов. Читатель настраивает панель быстрого доступа и рабочие области под задачи проекта.

- [Интерфейс пользователя](#)
- [Элементы интерфейса пользователя](#)
- [Вид Backstage](#)
- [Диалоговые окна](#)
- [Особенности навигаторов](#)
- [Пиктограммы в навигаторах](#)
- [Обзор свойств](#)
- [Функция перетаскивания мышью](#)
- [Фильтр](#)
- [Обзор операций для ленты](#)
- [Доступ к облачным продуктам Eplan](#)
- [Управление Eplan с помощью клавиатуры](#)

- Настроить панель быстрого доступа
- Настроить ленту
- Присоединение / отсоединение элементов управления
- Настройка отображения таблиц
- Работать с рабочими областями
- Конфигурировать представления в виде списка и структуры дерева
- Создание пользователем конфигураций свойств
- Диалоговое окно Настроить
- Диалоговое окно Настроить комбинации клавиш
- Диалоговое окно "Правка"
- Диалоговое окно Фильтр
- Диалоговое окно Выбор критериев
- Диалоговое окно Выбор значения
- Диалоговое окно "Рабочая область" / диалоговое окно "Настройки: Рабочая область"
- Диалоговое окно Конфигурировать представление (дерево)
- Диалоговое окно "Конфигурировать представление (список)" / Диалоговое окно "Конфигурировать поиск"
- Диалоговое окно Настройки: Структура дерева (...)
- Диалоговое окно Выбрать переменную пути
- Диалоговое окно Выбор цвета
- Диалоговое окно Предварительный просмотр графики
- Диалоговое окно Обзор свойств — <Имя проекта>
- Диалоговое окно "Конфигурировать свойства" / диалоговое окно "Конфигурировать представление"
- Диалоговое окно "Конфигурировать свойства — главный узел" / диалоговое окно "Конфигурировать представление — главный узел"
- Диалоговое окно Конфигурировать свойства
- Диалоговое окно "Конфигурировать поиск"
- Пункты всплывающего меню

## Схемы пользователя и конфигурации рабочей среды

Схемы (profiles) позволяют сохранять конфигурации рабочей среды и переключаться между ними: отдельная схема для рисования принципиальных схем и отдельная для компоновки шкафа насосной станции.

- Схемы
- Обработка схем
- Панель инструментов схемы

## Настройки EPLAN: принципы, права доступа, импорт/экспорт

Иерархия настроек EPLAN, права доступа, импорт и экспорт конфигурации. Правильная настройка среды обеспечивает соответствие оформления документов требованиям ГОСТ и корпоративным стандартам предприятия.

- Настройки
- Настройки: Принцип работы

- Права и доступ
- Настройки: Импорт и экспорт
- Настройки при обновлении программы
- Просмотр и изменение настроек
- Сброс настроек на стандартные значения
- Заменить настройки
- Импорт / экспорт настроек
- Зарегистрировать Add-ons вручную / автоматически
- Диалоговое окно Настройки
- Диалоговое окно Настройки: Группа проектов (присвоение)
- Диалоговое окно Настройки: Представление в проектах макросов
- Диалоговое окно Настройки: Интерфейс пользователя
- Диалоговое окно Настройки: Группы проектов (определение)
- Диалоговое окно Настройки: Языки
- Диалоговое окно Настройки: Единицы отображения
- Диалоговое окно Настройки: Графическое требование к памяти
- Диалоговое окно Настройки: Драйвер для сервера SQL
- Диалоговое окно Настройки: Проверить версию Eplan
- Диалоговое окно Импортировать настройки
- Диалоговое окно Импортировать настройки: <Путь иерархии>
- Диалоговое окно Экспортировать настройки
- Диалоговое окно Экспортировать настройки (расшир.)
- Диалоговое окно Экспортировать настройки <...>: <Путь иерархии>
- Диалоговое окно Настройки: Add-ons
- Диалоговое окно Add-ons

## Часть II. Создание и структура проекта

Проект в EPLAN — строго структурированная база данных. Эта часть посвящена созданию проекта насосной станции, настройке его структуры по ГОСТ и ЕСКД, управлению проектами и страницами.

### Проекты EPLAN: принципы, создание, шаблоны

Читатель создаёт новый проект для насосной станции: выбирает шаблон, задаёт свойства и структуру обозначений по ГОСТ 2.709. Рассматриваются типы проектов, базовые проекты и принципы хранения данных.

- Проекты
- Проекты: Принцип
- Расширения имен файлов и пиктограммы для проектов
- Базовые проекты
- Режимы обработки при открытии проектов
- Создать проекты
- Определить рамку и нумерацию зон
- Создать базовые проекты
- Открыть проект (вид Backstage)
- Экспортировать проекты

- Импортировать проекты
- Реорганизовать проекты
- Синхронизировать данные проекта
- Вид Backstage: область команд
- Диалоговое окно XML-проект
- Диалоговое окно "Настройки: дата / время / числа"
- Диалоговое окно Синхронизировать данные проекта — <Имя проекта>
- Восстановить проекты
- Диалоговое окно Резервировать проекты
- Диалоговое окно Восстановить проекты
- Диалоговое окно Содержимое файла резервирования
- Вкладка Свойства
- Вкладка Статистика
- Вкладка Структура

## Управление проектами: открытие, копирование, группы проектов

Практические операции: открытие, закрытие, копирование, переименование проекта.

Группы проектов организуют все материалы насосной станции в едином пространстве.

- Управление проектами
- Создать / выбрать базу данных управления проектами
- Создать проект (Управление проектами)
- Считать каталоги и проекты
- Открыть проект (Управление проектами)
- Копировать проект (Управление проектами)
- Искать / фильтровать проект
- Отображение информации проекта
- Обработать свойства проекта (Управление проектами)
- Переименовать, удалить проект (Управление проектами)
- Считать данные клиента
- Диалоговое окно Управление проектами
- Диалоговое окно Создать проект
- Диалоговое окно Копировать проект
- Вкладка Свойства
- Вкладка Статистика
- Вкладка Структура
- Диалоговое окно Структура страницы
- Диалоговое окно Структура устройства
- Вкладка Представление (Расширенные структуры проекта)
- Вкладка Наследование (Расширенные структуры проекта)
- Вкладка Статус
- Диалоговое окно Вывести информацию о проекте
- Диалоговое окно Показать пользователей
- Диалоговое окно Синхронизация основных данных — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Настройки: База данных управления проектами

## Структура проекта и идентификаторы по ЕСКД

Структурные идентификаторы — установка, место монтажа, функциональное назначение — определяют читаемость всей документации. Настройка под ЕСКД задаёт правила обозначений элементов насосной станции.

- [Структура проекта](#)
- [Структура проекта: Основные положения](#)
- [Примеры структуры структурных идентификаторов](#)
- [Основные и подидентификаторы блоков идентификаторов](#)
- [Поведение программы при копировании между различными структурами проекта](#)
- [Структурирование проектов согласно стандарту EN 81346](#)
- [Обозначение страниц согласно стандарту DIN EN 61355-1](#)
- [Определить структуру проекта](#)
- [Определить пользовательскую структуру проекта](#)
- [Задать представление структуры дерева в навигаторах](#)

## Резервирование, восстановление и внешняя обработка

Инструменты резервного копирования и восстановления проекта. Внешняя обработка позволяет выполнять операции над проектом в пакетном режиме без его открытия в интерфейсе.

- [Резервирование данных](#)
- [Резервирование данных проекта](#)
- [Резервирование данных: Принцип](#)
- [Резервировать проекты](#)
- [Восстановить проекты](#)
- [Распаковка проектов](#)
- [Диалоговое окно Резервировать проекты](#)
- [Диалоговое окно Восстановить проекты \(вид Backstage\)](#)
- [Диалоговое окно Восстановить проекты](#)
- [Диалоговое окно "Резервировать основные данные"](#)
- [Диалоговое окно "Восстановить основные данные"](#)
- [Диалоговое окно Содержимое файла резервирования](#)
- [Внешняя обработка](#)
- [Внешняя обработка: Принцип работы](#)
- [Шаблоны Excel для внешней обработки](#)
- [Произвести настройки для внешней обработки](#)
- [Экспорт данных для внешней обработки](#)
- [Импортировать свойства с внешней обработкой](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Внешняя обработка](#)
- [Вкладка Общее \(Настройки: Внешняя обработка\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Экспорт Excel](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Экспорт текстового файла](#)
- [Вкладка Данные \(Настройки: Внешняя обработка\)](#)
- [Диалоговое окно Внешняя обработка](#)
- [Внешняя обработка: импортировать данные изделий](#)

## Многопользовательский режим и совместная работа

При командной разработке документации насосной станции несколько инженеров работают одновременно с разными частями проекта. Описан механизм блокировок и многопользовательский монитор.

- [Многопользовательский режим](#)
- [Обработка проекта в многопользовательском режиме](#)
- [Заблокированные данные в многопользовательском режиме](#)
- [Отправить эл. почту в случае конфликта](#)
- [Диалоговое окно Многопользовательский конфликт](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Ид. пользователя / адрес](#)
- [Многопользовательский монитор](#)
- [Принцип](#)
- [Многопользовательский монитор: Порядок действий](#)
- [Диалоговое окно Многопользовательский монитор](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Многопользовательский монитор](#)

## Проверка проекта и управление областями обработки

Инструменты контроля целостности: проверка проекта выявляет ошибки и несоответствия. Области обработки позволяют разграничить работу инженеров над разными разделами документации насосной станции.

- [Проверка проекта](#)
- [Проект для сравнения и проект с замечаниями](#)
- [Нормоконтроль: Способ действий](#)
- [Создать схему сравнения настроек](#)
- [Создать схему сравнения свойств](#)
- [Создать схему контрольных прогонов для проверки проекта](#)
- [Проверить проект](#)
- [Диалоговое окно Проверить проект](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Сравнение настроек проектов](#)
- [Вкладка Результат \(проверка проекта\)](#)
- [Области обработки](#)
- [Области обработки: Принцип](#)
- [Разделение проектов на области обработки](#)
- [Области обработки определить как администратора проекта](#)
- [Диалоговое окно "Определить области обработки" / диалоговое окно "Области обработки определить как администратора проекта"](#)
- [Диалоговое окно Выбрать обработчик](#)

## Сжатие, очистка и частичные проекты

После активной работы операции сжатия и очистки уменьшают размер базы данных. Частичные проекты используются для передачи фрагментов документации смежным организациям.

- [Сжатие проекта](#)

- Сжимаемые данные проекта
- Сжать проект
- Диалоговое окно Настройки: Сжатие
- Диалоговое окно Сжать проект
- Очистка проектов
- Корректируемые данные проекта
- Очистить проект
- Диалоговое окно "Настройки: Очистить"
- Диалоговое окно "Очистить проект"
- Частичные проекты
- Частичные проекты: Принцип работы
- Выгрузка частичных проектов
- Сохранение частичных проектов
- Диалоговое окно "Частичные проекты"

## Комментарии к проекту

Инструмент комментариев позволяет оставлять примечания к объектам схемы — для внутренней коммуникации команды при работе над документацией насосной станции.

- Комментарии
- Комментирование : Процедура
- Импортировать PDF-комментарии
- Вставить комментарии
- Создание и размещение неразмещенных комментариев
- Редактировать комментарии
- Удалить комментарии
- Диалоговое окно Комментарии — <Имя проекта>
- Вкладка Комментарий
- Вкладка "История"

## Часть III. Управление страницами и вывод документации

Каждый лист проекта EPLAN — страница с типом и свойствами. Эта часть охватывает навигацию по страницам, экспорт в различные форматы и печать — всё это формирует итоговый комплект документов насосной станции.

### Навигатор страниц: структура и управление листами

Навигатор страниц — главный инструмент работы со структурой документации. Создание страниц разных типов (принципиальные схемы, схемы подключений, компоновочные чертежи, спецификации), нумерация и сортировка по ЕСКД.

- Навигатор страниц
- Представление страниц проекта
- Типы страниц
- Свойства страницы
- Настройка фильтра страниц

- Внешние документы
- Создать и удалить страницы
- Открытие и закрытие страниц
- Вывод предварительного отображения графики
- Копировать страницы в проекте
- Копировать страницы между различными проектами
- Адаптировать структуру страниц
- Нумеровать и переименовать страницы
- Обработать свойства страниц
- Диалоговое окно Настройки: страницы (проект)
- Диалоговое окно Страницы — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Свойства страницы / Новая страница
- Диалоговое окно Полное имя страницы
- Диалоговое окно Нумеровать страницы
- Диалоговое окно Нумеровать страницы: Предварительный просмотр результата
- Диалоговое окно Копировать страницы
- Вкладка Страницы
- Вкладка ОУ
- Диалоговое окно Обработать структуры
- Диалоговое окно "Скопировать файлы со ссылками в проект вручную"

## Импорт и экспорт DXF/DWG

Для взаимодействия со смежными организациями и системами AutoCAD документация насосной станции экспортируется в DXF/DWG или импортируется из него. Описаны настройки маппинга слоёв.

- Интерфейс DXF/DWG
- Интерфейс DXF/DWG: Основные положения
- Экспортировать страницы в формате DXF / DWG
- Импортировать страницы в формате DXF/DWG
- Вставить файлы DXF / DWG в графическом редакторе
- Диалоговое окно Экспорт DXF/DWG
- Диалоговое окно Импорт DXF/DWG
- Диалоговое окно Присвоить страницы
- Диалоговое окно Форматир. импорта
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт и импорт DXF / DWG
- Вкладка Экспорт
- Вкладка Импорт
- Вкладка Слои
- Вкладка Цвета
- Вкладка Виды шрифтов
- Вкладка Типы линий
- Вкладка Определение блока
- Вкладка Атрибут блока
- Диалоговое окно Определение атрибута
- Диалоговое окно Экспорт графических файлов



## Экспорт графических файлов и PDF

Передача документации заказчику осуществляется через экспорт в PDF: настройка качества, выбор страниц, формирование закладок. Также описан экспорт в растровые форматы.

- [Экспорт графических файлов](#)
- [Вывести страницы в виде графических файлов](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Экспорт графических файлов](#)
- [Диалоговое окно Экспорт графических файлов](#)
- [Экспорт файла PDF](#)
- [Экспорт PDF-файлов: Основные положения](#)
- [Вывести страницы в PDF-файл](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Экспорт PDF](#)
- [Вкладка Экспорт \(пользователь, Экспорт PDF\)](#)
- [Вкладка Общее \(пользователь, Экспорт PDF\)](#)
- [Вкладка Страницы устройства](#)
- [Вкладки "Свойства устройства" / "Свойства изделия"](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Языки вывода PDF](#)
- [Диалоговое окно Экспорт PDF](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Границы печати](#)
- [Диалоговое окно Настройки: PDF-выходная величина](#)
- [Диалоговое окно Выбрать формат бумаги](#)

## Печать комплекта документации

Финальный вывод на печать: настройка принтера, масштаб, формирование комплекта документов для сдачи заказчику насосной станции. Шаблоны печати и вывод многостраничных проектов.

- [Печать](#)
- [Печать: Принцип](#)
- [Печать страниц](#)
- [Печать присоединенных документов](#)
- [Диалоговое окно Печать](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Печать](#)
- [Диалоговое окно "Выбрать присоединенные документы"](#)

## Часть IV. Основные данные: компонентная база проекта

Прежде чем рисовать схемы, нужно наполнить проект компонентами. Эта часть посвящена управлению основными данными EPLAN: библиотеками изделий, символами, функциональными определениями — базе, на которой строится вся документация насосной станции.

### Управление основными данными: общие принципы

EPLAN разделяет проектные данные и мастер-данные (символы, рамки, шаблоны). Читатель поймёт, где они хранятся и как управлять ими централизованно для всех

проектов предприятия.

- Основные данные
- Основные данные: Основные положения
- Основные данные: Архив данных
- Управление основными данными
- Основные данные: Управлять данными изделий
- Основные данные: Управлять макросами
- Основные данные: Определить настройки форм
- Найти и сохранить недостающие основные данные проекта, обновить проекты
- Синхронизировать основные данные
- Диалоговое окно Синхронизация основных данных — основные данные системы
- Диалоговое окно Настройки: Каталоги
- Диалоговое окно Настройки: Общие (проекты, управление)
- Диалоговое окно Настройки: Библиотеки символов
- Редактор символов
- Редактор символов: Принцип работы
- Обработать выводы устройства
- Работа с вариантами символов
- Создать библиотеки символов
- Обработать библиотеки символов
- Документировать библиотеки символов
- Импортировать / экспортировать библиотеки символов
- Закрыть библиотеки символов
- Реорганизовать библиотеки символов
- Создать символы
- Обработать символы
- Импортировать / экспортировать символы
- Копировать символы
- Масштабировать символы
- Проверить символы
- Диалоговое окно Вывод устройства
- Диалоговое окно Нумеровать выводы устройства
- Диалоговое окно Свойства библиотеки символов <Имя библиотеки>
- Диалоговое окно Свойства символа — <Имя библиотеки>
- Диалоговое окно Размещение свойства
- Диалоговое окно Порядок свойств (редактор символов)
- Диалоговое окно Обработать порядок свойств
- Диалоговое окно Копировать и масштабировать библиотеку символов
- Редактор форм и рамок
- Структура форм и рамок
- Заполнители в формах и рамках
- Следующие формы
- Динамические формы
- Подчиненные формы
- Направление создания отчета форм
- Форма для схемы кабельных соединений

- Формуляры для спецификаций клеммников и штекеров
- Формы для схем подключения
- Нумерация зон по ГОСТу
- Создать форму
- Обработать формы
- Обработать свойства форм
- Копировать формы
- Динамическое размещение графики
- Проверить формы
- Вставить и обработать тексты заполнители
- Генерировать новые заголовки на страницах формы
- Автоматическое указание информации о странице
- Определить общую графику в формах
- Определить графику в зависимости от значений свойств в формах и рамках
- Определить графику в зависимости от определений функций свойство в формах
- Вставить графику форм
- Работа с групповыми спецификациями изделий
- Создать рамку
- Обработать рамки
- Обработать свойства рамок
- Копировать рамки
- Вставить и обработать специальные тексты
- Управление выводом текстов-заполнителей и специальных текстов
- Обновить обозначения столбцов и строк рамок
- Удалить и заново разместить нумерацию столбцов и строк
- Документировать формы и рамки
- Диалоговое окно Свойства формы — <Имя формы>
- Диалоговое окно Тексты заполнителей — <Тип формы>
- Вкладка Размещение (редакторы)
- Вкладка Тексты заполнители
- Диалоговое окно Точка вставки следующей формы
- Диалоговое окно Формат для автоматического описания страниц
- Диалоговое окно Присвоение "индекса к графике"
- Диалоговое окно Присвоение "свойства / значений к графике"
- Диалоговое окно Присвоение "определения функции к графике"
- Диалоговое окно Свойства для объединения
- Диалоговое окно Свойства рамки — <Имя рамки>
- Диалоговое окно Формат: свойство
- Диалоговое окно Соединения
- Вкладка Условия
- Диалоговое окно Изменение свойства
- Диалоговое окно Подчиненные формы
- Функции формы
- Функции формы: Динамические текстовые окна
- Функции формы: Блок выравнивания для заполнителя
- Вставить фиксированную графику в схемы подключений

- Вставить вилки соединений и линии кабелей в схемы подключений
- Редактор контура
- Редактор контура: Основные положения
- Редактор контура: Нулевая точка контура
- Редактор контура: Логические элементы
- Создание контуров
- Обработать свойства точек определения контуров
- Определить соединительные отверстия для проводов на гребенках для проводов
- Генерирование и обработка записей данных контура ЧУ
- Обработать контуры
- Проверка контуров
- Очистить контуры
- Диалоговое окно Свойства профиля (медь) - <Имя профиля>
- Диалоговое окно Запись данных ЧУ
- Диалоговое окно Отверстие
- Вкладка Данные (Точка определения контура)
- Вкладка Отображение (Точка определения контура)
- Собственные обозначения выводов устройства и условные обозначения
- Обозначения и описания выводов устройств
- Наборы буквенных обозначений
- Создать собственные обозначения и описания вывода устройства
- Создать собственные наборы буквенных обозначений
- База данных изделий
- База данных изделий: Основные положения
- База данных изделий: Управление принадлежностями
- База данных изделий: Модули
- Управление изделиями: Дополнительные части
- Управление изделиями: Перенос старых баз данных изделий
- Создать изделие
- Копировать изделие и вставить данные
- Создать узлы
- Создать модули
- Создать дополнительные части
- Создать список принадлежностей и присвоить его главному изделию
- Создать основные персональные данные
- Проверить основные данные изделия
- Экспортировать данные изделий
- Импортировать данные изделий
- Присвоить шаблоны функций
- Управление многоязычными данными изделий
- Создать конфигурации для представления в виде дерева
- Диалоговое окно Управление изделиями
- Вкладка Информация
- Вкладка Сообщения
- Вкладка Свойства
- Вкладка Обзор

- Вкладка Определенные пользователем свойства
- Диалоговое окно Произвольн. свойства
- Диалоговое окно Перенести произвольные свойства
- Вкладка Шаблоны функций
- Вкладка Принадлежности
- Вкладка Изготовление
- Вкладка Параметры, важные с точки зрения безопасности
- Диалоговое окно Вариант применения
- Вкладка Заблокированные области
- Вкладка Несущие шины
- Вкладка Двери
- Вкладка Монтажные платы (база данных изделий)
- Вкладка Узел
- Вкладка Модуль
- Вкладка Изделия (Список принадлежностей)
- Вкладка Размещение (размещение принадлежностей)
- Вкладка Монтажные отверстия (схема сверления)
- Вкладка "Выводы устройства" (схема соединений)
- Диалоговое окно Настройки: Конфигурация столбцов
- Диалоговое окно Настройки: Категория соединения
- Диалоговое окно Настройки: Изделие (пользователь)
- Диалоговое окно Настройки: Управление изделиями
- Диалоговое окно "Сервер SQL - Настройка" / диалоговое окно "Генерировать базу данных сервера SQL"
- Диалоговое окно Настройки: Предварительная фильтрация изделий
- Диалоговое окно Конфигурация дерева
- Диалоговое окно Конфигурация дерева — Главные узлы
- Диалоговое окно Вставить данные
- Диалоговое окно перемещения базы данных изделий
- Диалоговое окно Экспортировать записи данных
- Диалоговое окно Импортировать записи данных
- Диалоговое окно "Присвоение поля" / диалоговое окно "Защитить поля" (Управление изделиями)
- Диалоговое окно Присвоение VDMA 66413
- Диалоговое окно Выбрать раздел
- Диалоговое окно Загрузить данные изделия
- База данных изделий: Импорт данных изделий по стандарту ECLASS
- База данных изделий: Присвоение признаков ECLASS свойствам изделия Eplan
- Диалоговое окно Настройки: Импорт ECLASS
- Вкладка Присвоение поля BMEcat
- Вкладка Присвоение класса
- Вкладка Присвоение признака
- Вкладка Настройки
- Управление правами
- Управление правами: Принцип работы
- Импорт пользователей Windows

- Управление пользователями
- Управление группами пользователей
- Зарегистрировать или поменять пользователя
- Диалоговое окно Управление правами
- Диалоговое окно Управление правами: Пользователь
- Диалоговое окно Управление правами: Группы
- Диалоговое окно Управление правами: Рабочий режим
- Диалоговое окно Регистрация в Eplan
- Изменить пароль диалогового окна

## Управление изделиями и Eplan Data Portal

Менеджер изделий хранит технические данные всего оборудования насосной станции: ЧРП Delta CP2000, ПЛК Coolmay L02, датчики давления, кабели, клеммные колодки. Описана работа с Data Portal для загрузки изделий от производителей.

- База данных изделий
- База данных изделий: Основные положения
- База данных изделий: Управление принадлежностями
- База данных изделий: Модули
- Управление изделиями: Дополнительные части
- Управление изделиями: Перенос старых баз данных изделий
- Создать изделие
- Копировать изделие и вставить данные
- Создать узлы
- Создать модули
- Создать дополнительные части
- Создать список принадлежностей и присвоить его главному изделию
- Создать основные персональные данные
- Проверить основные данные изделия
- Экспортировать данные изделий
- Импортировать данные изделий
- Присвоить шаблоны функций
- Управление многоязычными данными изделий
- Создать конфигурации для представления в виде дерева
- Диалоговое окно Управление изделиями
- Вкладка Информация
- Вкладка Сообщения
- Вкладка Свойства
- Вкладка Обзор
- Вкладка Определенные пользователем свойства
- Диалоговое окно Произвольн. свойства
- Диалоговое окно Перенести произвольные свойства
- Вкладка Шаблоны функций
- Вкладка Принадлежности
- Вкладка Изготовление
- Вкладка Параметры, важные с точки зрения безопасности

- Диалоговое окно Вариант применения
- Вкладка Заблокированные области
- Вкладка Несущие шины
- Вкладка Двери
- Вкладка Монтажные платы (база данных изделий)
- Вкладка Узел
- Вкладка Модуль
- Вкладка Изделия (Список принадлежностей)
- Вкладка Размещение (размещение принадлежностей)
- Вкладка Монтажные отверстия (схема сверления)
- Вкладка "Выводы устройства" (схема соединений)
- Диалоговое окно Настройки: Конфигурация столбцов
- Диалоговое окно Настройки: Категория соединения
- Диалоговое окно Настройки: Изделие (пользователь)
- Диалоговое окно Настройки: Управление изделиями
- Диалоговое окно "Сервер SQL - Настройка" / диалоговое окно "Генерировать базу данных сервера SQL"
- Диалоговое окно Настройки: Предварительная фильтрация изделий
- Диалоговое окно Конфигурация дерева
- Диалоговое окно Конфигурация дерева — Главные узлы
- Диалоговое окно Вставить данные
- Диалоговое окно перемещения базы данных изделий
- Диалоговое окно Экспортировать записи данных
- Диалоговое окно Импортировать записи данных
- Диалоговое окно "Присвоение поля" / диалоговое окно "Защитить поля" (Управление изделиями)
- Диалоговое окно Присвоение VDMA 66413
- Диалоговое окно Выбрать раздел
- Диалоговое окно Загрузить данные изделия

## Символы, функциональные определения и классификация

Символы — графическое представление элементов на схеме. Функциональное определение задаёт смысловую категорию каждого элемента (двигатель, контакт, датчик, кнопка) и обеспечивает корректную нумерацию и отчёты.

- Функции
- Конструкция устройств в Eplan
- Функции: Принцип
- Определения функции: Принцип
- Вставить функции
- Изменить функции
- Обработать логическую схему выводов устройства
- Заменить определения функций
- Заменить символы
- Диалоговое окно Определения функций
- Диалоговое окно Логическая схема выводов устройства

- Навигатор устройств
- Присвоение данных функции
- Механические устройства
- Создать неразмещенные устройства в навигаторе устройств
- Автоматически генерировать функции с помощью схемы нумерации
- Просмотреть размещенные устройства в графическом виде
- Присвоить данные функции условному обозначению
- Диалоговое окно Устройство — <Имя проекта>
- Устройства
- Устройства: Принцип
- Группы устройств
- Список устройств
- Вставка / размещение устройств
- Принцип работы при вставке устройств
- Порядок действий при размещении устройств
- Процедура удаления и копирования устройств
- Перенос ОУ штекера и обозначения канала
- Создать определения устройств
- Обработать список устройств
- Вставить устройства
- Разместить функции устройств
- Диалоговое окно Список устройств
- Диалоговое окно Свойства (список устройств)
- Выбор изделия / устройства
- Поведение изделий при выборе устройств
- Выбор устройства: Способ действий
- Фильтры и предварительный выбор изделия
- Обзор перенесенных данных изделия
- Выбрать изделие
- Выбрать изделие в Навигаторах или из списка устройств
- Выбрать устройства
- Сохранить данные ссылки изделия на функции
- Синхронизировать сохраненные изделия с базой данных изделий
- Генерировать изделия из данных схемы соединений
- Удалить свойства сохраненных изделий
- Определить предварительный выбор изделия
- Начертить точку определения изделия
- Диалоговое окно Настройки: Выбор устройства
- Диалоговое окно Настройки: Выбор изделия (проект)
- Диалоговое окно Настройки: Изделие (пользователь)
- Диалоговое окно Дополнить данные изделия
- Диалоговое окно Настройки: Выбор изделия API
- Диалоговое окно Предварительный выбор изделий
- Диалоговое окно Выбор устройства
- Диалоговое окно Автоматический фильтр: Выбор устройства
- Диалоговое окно Выбор изделия



- Диалоговое окно Выбор изделия: Выбрать источник данных
- Диалоговое окно Синхронизация изделий — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Удалить сохраненные свойства изделия
- Диалоговое окно Конфликт
- Вкладка Изделие
- Вкладка Точка определения изделия
- Резервные функциональные элементы
- Резервные функциональные элементы: Основные положения
- Резервные функциональные элементы: Принцип работы
- Резервные функциональные элементы: Определения устройств
- Резервные функциональные элементы: Шаблоны функции
- Данные неразмещенных устройств
- Резервные функциональные элементы: Режимы копирования для функций
- Резервные функциональные элементы: Режимы удаления для функций
- Удаление размещения и отмена размещенных функций

## Часть V. Принципиальные электрические схемы

Центральный раздел книги — создание принципиальных электрических схем насосной станции. Читатель пройдет от открытия графического редактора до полностью оформленной схемы управления двумя насосными агрегатами с ЧРП, ПЛК и цепями защиты.

### Графический редактор: основы работы

Рабочее место инженера-проектировщика. Система координат, масштабирование, сетка, вспомогательные линии позиционирования, управление с клавиатуры — фундамент аккуратного создания схем насосной станции по требованиям ЕСКД.

- Графический редактор
- Элементы управления графического редактора
- Системы координат
- Масштаб страницы
- Управление курсором с помощью клавиатуры
- Обзор комбинаций клавиш
- Отмена и восстановление операций
- Функции масштабирования
- Тексты
- Блок выравнивания для текстов
- Захват объекта
- Последовательность обработки сгруппированных объектов
- Область ввода данных
- Поворачивание и зеркальное отображение
- Функции обрезки
- Определить величины шага
- Переместить исходную точку координат
- Работать с сетками
- Активировать захват объекта

- Активировать логический захват
- Использовать режим конструкции
- Использование ортогональной функции
- Отобразить точки вставки
- Отображать невидимые элементы
- Отобразить пустые тексты
- Показать имена свойств
- Показать обозначения и описания выводов устройств
- Отобразить выводы кабеля
- Отображать внешние цели
- Использование функций масштабирования
- Использование области ввода данных
- Выбрать элементы
- Копировать, вырезать и вставить элементы
- Дублировать элементы
- Стереть элементы
- Переместить элементы
- Работать с группами элементов
- Равномерно распределить элементы
- Выравнивание элементов горизонтально/вертикально
- Переместить элементы на передний план / на задний план
- Выбор и обработка фоновых изображений
- Объединить элементы в блок / Разбить блок
- Поворачивание и зеркальное отображение элементов
- Масштабирование и растягивание элементов
- Обрезка элементов
- Закругление/скашивание углов (фаски)
- Преобразовать условные обозначения в графику
- Обработать свойства текста
- Подогнать тексты в блоке выравнивания
- Присоединить / отсоединить тексты
- Переместить тексты свойств
- Перенести настройки формата
- Начертить линии и прямоугольники
- Начертить круги, дуги и эллипсы
- Начертить перпендикулярные или касательные линии
- Начертить кривые Безье
- Ввести координаты при черчении
- Вставить тексты
- Вставить графические файлы
- Вставить гиперссылки
- Вставить QR-коды
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Проекты, Графическая обработка)
- Диалоговое окно Настройки: 2D
- Диалоговое окно Настройки: 3D
- Диалоговое окно Настройки: Диалоговые окна свойств

- Диалоговое окно Настройки: Область ввода данных
- Диалоговое окно Настройки: Виды шрифтов
- Диалоговое окно Выбрать величину шага
- Диалоговое окно Ввод координат
- Диалоговое окно Относительный ввод координат
- Диалоговое окно "Свойства (<Графический элемент>)" / вкладка "Формат" (комментарии)
- Вкладка Текст
- Вкладка Графический файл
- Вкладка Гиперссылка
- Вкладка Формат (тексты)
- Диалоговое окно Изменить свойства ссылки блока
- Диалоговое окно Копировать графический файл
- Диалоговое окно Сохранить графический файл
- Диалоговое окно Копировать гиперссылку
- Диалоговое окно "Отмена ввода в проекте <Имя проекта>" / диалоговое окно "Восстановление в проекте <Имя проекта>"
- Выделить потенциалы, сигналы или сеть
- Диалоговое окно Настройки: Символы соединения
- Функциональные тексты зон
- Функциональные тексты зон: Принцип
- Оценка функциональных текстов зон
- Вставить и обработать функциональные тексты зоны
- Указания размеров
- Указания размеров: Принцип
- Вставить отдельное указание размеров / произвольное указание размеров
- Вставить непрерывное указание размеров
- Вставить инкрементальное указание размеров
- Вставить указание размеров исходной линии
- Вставить угловое указание размеров
- Вставить круговое указание размеров
- Вставить указание размеров посередине между двумя точками
- Обработать указания размеров
- Диалоговое окно Настройки: Указание размеров
- Вкладка Указания размеров
- Вкладка Линии
- Прямая обработка
- Свойства прямой обработки
- Использование прямой обработки
- Однополюсное представление
- Однополюсное представление: Принцип
- Обзоры установок
- Особенности при использовании клемм в однополюсном представлении.
- Особенности при использовании кабелей в однополюсном представлении
- Жгутовое представление соединений в схемах соединений
- Документация ПЛК в однополюсном представлении

- Структуры сети
- Определение многополюсных соединений в однополюсном представлении
- Начертить схему соединений в однополюсном представлении
- Представление кабелей с помощью выводов жгута
- Применить цвета/номера кабельных соединений в качестве обозначений выводов жгута
- Определить многополюсные соединения в однополюсной точке определения соединений
- Диалоговое окно Подключить устройства
- Компоновка электрошкафа 2D
- Компоновка электрошкафа 2D: Основные положения
- Компоновка электрошкафа 2D: Виды размещения
- Компоновка электрошкафа 2D: Легенды
- Размещение монтажной платы (2D)
- Разместить функциональные элементы на монтажной плате
- Разместить функциональные элементы без схемы соединений
- Разместить функциональные элементы на несущей шине
- Начертить заблокированные области
- Обработать и отобразить свойства размещений изделий
- Проверить размещения изделий
- Генерировать легенды электрошкафа
- Обработать позиции легенды
- Обновить главные элементы
- Обновить размеры изделий
- Использовать функции перехода
- Генерировать диаграммы соединений
- Диалоговое окно Компоновка электрошкафа 2D — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Настройки: Компоновка электрошкафа 2D
- Диалоговое окно Удлинение и интервал
- Вкладка Монтажная плата (компоновка электрошкафа)
- Вкладка Размещение изделия
- Диалоговое окно Нумеровать
- Диалоговое окно Обработать позицию легенды
- Блок-схемы рабочего процесса
- Блок-схема рабочего процесса: Принцип
- Диаграммы GRAFCET
- Порядок создания блок-схем рабочего процесса
- Создание диаграмм функций
- Создание диаграмм GRAFCET
- Диалоговое окно Настройки: Блок-схемы рабочего процесса

## Прямая обработка и функциональные тексты зон

Инструменты быстрого редактирования объектов прямо на схеме без открытия диалогов свойств. Функциональные тексты зон обозначают зоны управления и силовой части шкафа насосной станции.

- Прямая обработка
- Свойства прямой обработки
- Использование прямой обработки
- Функциональные тексты зон
- Функциональные тексты зон: Принцип
- Оценка функциональных текстов зон
- Вставить и обработать функциональные тексты зоны

## Указания размеров

Нанесение линейных и угловых размеров на монтажные чертежи и компоновочные схемы шкафа: выносные линии, обозначения на схемах расположения оборудования насосной станции.

- Указания размеров
- Указания размеров: Принцип
- Вставить отдельное указание размеров / произвольное указание размеров
- Вставить непрерывное указание размеров
- Вставить инкрементальное указание размеров
- Вставить указание размеров исходной линии
- Вставить угловое указание размеров
- Вставить круговое указание размеров
- Вставить указание размеров посередине между двумя точками
- Обработать указания размеров
- Диалоговое окно Настройки: Указание размеров
- Вкладка Указания размеров
- Вкладка Линии

## Центр вставки: символы, устройства, макросы

Центр вставки — главный инструмент наполнения схемы. Поиск символов по ключевым словам, вставка устройств из базы изделий, работа с коллекциями макросов. Практика: двигатели, ЧРП, кнопки, контакторы насосной станции.

- Центр вставки
- Поиск в центре вставки и управлении изделиями
- Набор макросов для центра вставки
- Обновление центра вставки
- Комбинации клавиш в центре вставки
- Определение избранного в центре вставки
- Определение тегов в центре вставки
- Вставка объектов через центр вставки
- Поиск объектов в центре вставки
- Импорт и экспорт избранного и тегов (центр вставки)
- Диалоговое окно "Центр вставки"
- Символы
- Управление символами
- Символы: Конструкция и идентифицирующие свойства

- Макросы символов
- Символы: Порядок действий
- Поменять библиотеки символов
- Обновить символы
- Разместить символы
- Предотвратить новое размещение символа
- Заменить символы и условные обозначения
- Выбрать вариант символа
- Диалоговое окно Выбор символа
- Устройство
- Свойства устройства
- Структура обозначения устройства
- Перенос ОУ
- Особенности при переносе ОУ
- Перенос обозначения вывода устройства
- Графические и внешние условные обозначения и соединения
- Характеристики графических и внешних функций
- Обработать свойства устройств
- Использовать определенный пользователем порядок свойств
- Определить и форматировать свойства устройства
- Присвоить изделия устройству
- Заменить устройства
- Синхронизировать функциональные тексты
- Изменить ОУ функций
- Объединить ОУ
- Определить направление поиска для переноса ОУ
- Перенести обозначения выводов устройства
- Отображение свойств изделия в виде QR-кодов или в виде изображений на устройстве
- Диалоговое окно Полное ОУ
- Диалоговое окно Конфигурировать порядки свойств — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Сохранить порядок свойств
- Диалоговое окно Экспортировать порядок свойств
- Диалоговое окно Выбрать подклассы буквенных обозначений
- Вкладки <Категория функции > / <Категория функции> (Устройство)
- Вкладка Отображение (Устройство)
- Свойства отображения: Размещенное свойство
- Свойства отображения: Образ контакта
- Вкладка Формат (Устройство)
- Вкладка Формат (Размещение изделия 3D)
- Вкладка Размеры (монтажная плата)
- Вкладка Данные символа / функции
- Диалоговое окно Синхронизировать функциональные тексты
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Проекты, Устройства)
- Диалоговое окно Настройки: ОУ (Проекты, Устройства)
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Пользователь, Устройство)

- Защита от изменений
- Защита устройства
- Использование защищенных устройств
- Управление неразмещенных вспомогательных функций на главной функции
- Защитить устройства
- Присвоить защиту от изменений в ручном режиме
- Диалоговое окно "Конфигурировать защиту"
- Синтаксическая проверка ОУ
- Проверить обозначение устройства
- Диалоговое окно Настройки: Синтаксическая проверка ОУ
- Диалоговое окно Синтаксическая проверка ОУ
- Перекрестные ссылки
- Перекрестные ссылки: Основные положения
- Перекрестные ссылки: Виды перекрестных ссылок
- Образ контакта на основе формы
- Произвести настройки для отображения перекрестных ссылок
- Произвести настройки для просмотра образов контактов
- Генерировать перекрестные ссылки оборудования
- Генерировать парные перекрестные ссылки
- Генерировать перекрестные ссылки точек разрыва
- Генерировать перекрестные ссылки монтажных плат
- Генерировать перекрестную ссылку ПЛК
- Генерировать перекрестные ссылки на списках обозначений устройств
- Генерировать ручные перекрестные ссылки
- Оптимизировать отображение перекрестных ссылок
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Проекты, Перекрестные ссылки / Образы контактов)
- Диалоговое окно Настройки: Точки разрыва
- Диалоговое окно Настройки: Образ контакта у усл. обозначения / образ контакта в зоне
- Диалоговое окно Настройки: Отображение
- Черные ящики
- Черные ящики: Принцип работы
- Черные ящики: Возможности использования
- Черные ящики: Основные положения для вкладывания
- Генерация отчета по выводам устройства
- Вставить черные ящики
- Вставить и обработать выводы устройства
- Рисование блоков ломаными линиями
- Вкладки Черный ящик / Резервуар
- Обозначения местоположения
- Обозначения местоположения: Основные положения
- Вставить обозначения местоположения
- Работа с вложенными обозначениями местоположения
- Вкладка Идентификатор
- Найти и заменить

- Определение искомых понятий
- Список результатов
- Записи в списках результатов
- Использование символов-заполнителей
- Поиск данных проекта
- Заменить данные проекта
- Обработать записи для поиска
- Синхронизировать выбор
- Диалоговое окно Поиск
- Диалоговое окно Результаты поиска — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Заменить
- Групповая обработка
- Групповая обработка: Принцип
- Выбор объектов для групповой обработки
- Табличная обработка
- Состав ОУ
- Обработать объекты в табличном виде
- Диалоговое окно Настройки: Табличная обработка
- Диалоговое окно Табличная обработка — <Имя проекта>
- Свойства блока
- Свойства блока: Принцип
- Предварительное определение свойств блока
- Определить свойства блока
- Просмотреть свойства блока
- Диалоговое окно Формат
- Диалоговое окно Формат: Свойство блока
- Диалоговое окно Формат: Разделитель
- Диалоговое окно Формат: Комментарий
- Определенные пользователем свойства
- Дополнительные поля и произвольные свойства
- Создать определенные пользователем свойства
- Удалить определенные пользователем свойства
- Диалоговое окно Конфигурировать свойства - <Имя проекта>
- Режим-Свойства (общие)
- Последовательность видов представлений при общей обработке и анализе
- Общая обработка на страницах отчетов
- Активировать режим Свойства (общие)
- Обработать свойства во всех представлениях главной функции
- Обработать свойства во всех представлениях вспомогательной функции
- Обработать свойства выбранного представления функции
- Общая обработка свойств на страницах отчетов
- Синхронизация и корректировочный прогон
- Преобразование вспомогательной функции в главную
- Преобразовать излишние главные функции
- Синхронизировать распределенно представленные функции
- Синхронизировать распределенно представленные соединения



## Однополюсное представление

Однополюсные схемы используются для обзорных силовых схем: распределение питания, ввод в шкаф, фидеры насосных агрегатов. Описан переход между однополюсным и многополюсным представлением.

- [Однополюсное представление](#)
- [Однополюсное представление: Принцип](#)
- [Обзоры установок](#)
- [Особенности при использовании клемм в однополюсном представлении.](#)
- [Особенности при использовании кабелей в однополюсном представлении](#)
- [Жгутовое представление соединений в схемах соединений](#)
- [Документация ПЛК в однополюсном представлении](#)
- [Структуры сети](#)
- [Определение многополюсных соединений в однополюсном представлении](#)
- [Начертить схему соединений в однополюсном представлении](#)
- [Представление кабелей с помощью выводов жгута](#)
- [Применить цвета/номера кабельных соединений в качестве обозначений выводов жгута](#)
- [Определить многополюсные соединения в однополюсной точке определения соединений](#)
- [Диалоговое окно Подключить устройства](#)

## Блок-схемы рабочего процесса

Для документирования логики работы ПЛК — алгоритм ротации насосов, каскадное включение, обработка аварий — используются блок-схемы рабочего процесса EPLAN как часть проектной документации.

- [Блок-схемы рабочего процесса](#)
- [Блок-схема рабочего процесса: Принцип](#)
- [Диаграммы GRAFCET](#)
- [Порядок создания блок-схем рабочего процесса](#)
- [Создание диаграмм функций](#)
- [Создание диаграмм GRAFCET](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Блок-схемы рабочего процесса](#)

## Компоновка электрошкафа 2D

2D-компоновочный чертёж шкафа управления — один из обязательных документов по ТЗ. Создание монтажных плат, размещение компонентов на DIN-рейках, обозначение кабельных вводов и чертёж общего вида шкафа насосной станции.

- [Компоновка электрошкафа 2D](#)
- [Компоновка электрошкафа 2D: Основные положения](#)
- [Компоновка электрошкафа 2D: Виды размещения](#)
- [Компоновка электрошкафа 2D: Легенды](#)
- [Размещение монтажной платы \(2D\)](#)
- [Разместить функциональные элементы на монтажной плате](#)

- Разместить функциональные элементы без схемы соединений
- Разместить функциональные элементы на несущей шине
- Начертить заблокированные области
- Обработать и отобразить свойства размещений изделий
- Проверить размещения изделий
- Генерировать легенды электрошкафа
- Обработать позиции легенды
- Обновить главные элементы
- Обновить размеры изделий
- Использовать функции перехода
- Генерировать диаграммы соединений
- Диалоговое окно Компоновка электрошкафа 2D — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Настройки: Компоновка электрошкафа 2D
- Диалоговое окно Удлинение и интервал
- Вкладка Монтажная плата (компоновка электрошкафа)
- Вкладка Размещение изделия
- Диалоговое окно Нумеровать
- Диалоговое окно Обработать позицию легенды

## Часть VI. Соединения и кабельная документация

Электрические соединения — главный объект принципиальной схемы. Эта часть охватывает всё: от прокладки отдельного провода до формирования полного кабельного журнала насосной станции с сечениями, цветами и маркировкой.

### Основы работы с соединениями: потенциалы и сигналы

Принципы соединений в EPLAN: типы линий, точки соединений, потенциалы и сигналы. Аналоговые сигналы 4–20 мА от датчика давления и 0–10 В задания скорости ЧРП — особенности документирования в проекте насосной станции.

- Символы соединения
- Символы соединения: Основные положения
- Символы соединения: Отображение направления соединений
- Символы соединения: Сборные шины
- Символы соединения: Распределители и соединители
- Трансформатор тока с механическим каналом
- Точки разрыва
- Точки разрыва: Перекрестные ссылки
- Начертить символы соединений с определением цели или как точку
- Определить настройки отображения символов соединений
- Вставить символы соединений
- Вставить динамические символы соединений
- Прервать соединения
- Заменить символы соединений
- Вставить точки разрыва
- Обработать точки разрыва
- Определить стандартные позиции для описания точек разрыва

- Вставить сборные шины
- Диалоговое окно Настройки: Символы соединения
- Диалоговое окно Тройник "Направление"
- Диалоговое окно Перемычка
- Диалоговое окно Перекрестное соединение
- Вкладка Точка разрыва
- Вкладка Вывод устройства жгута
- Диалоговое окно Исполз. имеющ. точку разрыва
- Диалоговое окно Точки разрыва — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Сортировать точки разрыва
- Диалоговое окно Разместить устройство
- Диалоговое окно Вставить устройство
- Соединения
- Соединения: Принцип
- Точки обозначения соединения
- Соединения: Принцип работы
- Свойства соединения
- Соединения: Единицы измерения длины и поперечного сечения
- Неразмещенные соединения
- Обновить соединения
- Использовать интеллектуальное соединение
- Чертить точки обозначения соединения
- Предварительно определить свойства соединения
- Определить свойства соединения для потенциала
- Определить свойства соединения посредством точек определения соединения
- Просмотреть и обработать свойства соединения
- Использовать имеющиеся соединения
- Разместить соединения
- Диалоговое окно Соединения — <Имя проекта>
- Вкладка Соединение
- Вкладка Графика соединения
- Вкладка Точка определения соединения
- Вкладка Электротехника
- Вкладки "Гидравлика" / "Пневматика" / "Охлаждение" / "Смазка" / "Смазочно-охлаждающая жидкость" / "Газовая техника" / "Технология производственных процессов"
- Диалоговое окно "Поперечные сечения / диаметры" / диалоговое окно "Настройки: Поперечные сечения / диаметры"
- Диалоговое окно "Цвета соединений" / диалоговое окно "Настройки: Цвета соединений"
- Диалоговое окно Настройки: Общие (проект, соединения)
- Диалоговое окно Настройки: Интеллектуальное соединение
- Диалоговое окно Настройки: Точки разрыва для интеллектуального соединения
- Диалоговое окно "Настройки: Стандартные символы"
- Сетевые соединения
- Сетевые соединения: Принцип

- Обработка в сети
- Вставить точки определения сети
- Определить шлейфы
- Изменить последовательность целей сетевых соединений
- Вкладка Определение сети
- Вкладка Соединения сети
- Потенциалы и сигналы
- Определение потенциалов и сигналов
- Начертить точки или выводы определения потенциалов
- Выделить потенциалы, сигналы или сеть
- Диалоговое окно Потенциалы - <Имя проекта>
- Вкладка Определение потенциала
- Кабель
- Характеристика кабелей
- Определение кабелей
- Действие экранирования
- Автоматически сгенерированные кабели
- Предварительно собранные кабели
- Графическое представление кабелей и экранирований
- Позиция и форматирование свойств кабелей
- Определение источника и цели
- Схемы кабельных соединений
- Чертить линии определения кабелей или экранирования
- Автоматически генерировать кабели
- Удалить автоматически сгенерированные кабели
- Определить кабели и кабельные соединения вручную
- Присвоить кабельные соединения вручную
- Присвоить кабельные соединения автоматически
- Выбрать кабель
- Использование имеющихся кабелей, кабельных соединений и экранирований
- Подключить кабельные соединения
- Суммировать длину кабелей
- Вывести изделия кабелей в отчете
- Сгенерировать схему кабельных соединений
- Диалоговое окно Настройки: Кабель
- Диалоговое окно Настройки: Генерация кабеля
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация кабелей
- Диалоговое окно Автоматически генерировать кабели
- Диалоговое окно Нумеровать кабели
- Диалоговое окно Нумеровать кабели: Предварительный просмотр результата
- Диалоговое окно Автоматический выбор кабеля
- Диалоговое окно Суммировать длину кабелей
- Сети соединенных сегментов (топология)
- Сети соединенных сегментов (топология): принцип
- Сегменты маршрутизации топологии
- Точки маршрутизации топологии

- [Функции топологии](#)
- [Вставка функций топологии](#)
- [Маршрутизируемые соединения \(топология\)](#)
- [Маршрутизируемые соединения \(топология\): порядок действий](#)
- [Соблюдение разности высотных отметок при маршрутизации](#)
- [Вид прокладки](#)
- [Определение длины соединения \(топология\)](#)
- [Определение длины заказа](#)
- [Схемы соединений \(топология\)](#)
- [Распределители в топологии](#)
- [Вставить точки маршрутизации \(топология\)](#)
- [Вставить сегменты маршрутизации \(топология\)](#)
- [Использовать фильтр соединения \(топология\)](#)
- [Маршрутизировать соединения \(топологию\)](#)
- [Маршрутизация соединений между различными структурами идентификаторов](#)
- [Изменить маршрутизацию \(топология\)](#)
- [Определить степень заполнения \(топология\)](#)
- [Диалоговое окно Топология — <Имя проекта>](#)
- [Вкладка "Сегмент маршрутизации" / вкладка "Точка маршрутизации"](#)
- [Вкладка Схема соединений \(топология\)](#)
- [Вкладка Подключенные структуры](#)
- [Диалоговое окно Кабели / соединения](#)
- [Диалоговое окно Генерировать функции топологии](#)
- [Проводной монтаж](#)
- [Управление проводным монтажом и кабельными сборками](#)
- [Импортировать данные проводного монтажа](#)
- [Вставить определения проводного монтажа или определения кабельных сборок](#)
- [Экспортировать данные проводного монтажа](#)
- [Диалоговое окно Проводной монтаж — <Имя проекта>](#)
- [Вкладка Проводной монтаж](#)
- [Вкладка "Кабельная сборка"](#)
- [Диалоговое окно Синхронизировать данные проводного монтажа](#)

## Нумерация проводов по ГОСТ 2.709

Нумерация проводников — обязательное требование ГОСТ. EPLAN автоматизирует этот процесс: настройка форматов номеров, групп форматов, автоматическая и ручная нумерация цепей управления и силовых цепей насосной станции.

- [Нумерация соединений](#)
- [Нумерация соединений: Принцип](#)
- [Размещение точек определения соединений](#)
- [Произвести настройки для нумерации соединений](#)
- [Создать группы форматов](#)
- [Обработать группы форматов](#)
- [Разместить точки определения соединения](#)
- [Обозначить соединения](#)

- Заново выравнивать и отформат. обозначения соединений
- Удалить обозначения соединений
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация соединений
- Вкладка Фильтр
- Вкладка Размещение (Нумерация соединений)
- Вкладка Обозначение
- Вкладка Отображение (Нумерация соединений)
- Диалоговое окно Нумерация соединений: Форматы
- Диалоговое окно Список выбора
- Диалоговое окно Формат: Свойства
- Диалоговое окно Формат: Страница / Столбец / Строка (нумерация соединений)
- Диалоговое окно Формат: Разделитель (нумерация соединений)
- Диалоговое окно Формат: Счетчик (нумерация соединений)
- Диалоговое окно Сетевое расширение (Нумерация соединений)
- Диалоговое окно Обозначить соединения
- Диалоговое окно Обозначить соединения: Предварительный просмотр результата
- Диалоговое окно Разместить точки определения соединения
- Диалоговое окно Выравнивать и отформатировать обозначения соединений
- Диалоговое окно Удалить обозначения соединений
- Диалоговое окно Настройки: Счетчик области сброса
- Нумерация (online)
- Формат нумерации в режиме подключения
- Функции и нумерация
- Определить формат нумерации в режиме подключения
- Установить предшествующий знак в видимом ОУ
- Автоматическая нумерация новых устройств
- Вставить новые устройства без ОУ
- Устройства в макросе/автоматически нумеровать копии
- Устройства в макросе/добавить копии с неизмененным ОУ
- Исключить группы устройств из автоматической нумерации
- Копировать, вырезать и вставить элементы схемы соединений
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация (online)
- Диалоговое окно Форматы нумерации
- Диалоговое окно Формат ОУ
- Диалоговое окно Формат (online-нумерация)
- Диалоговое окно Формат: Разделитель
- Диалоговое окно Режим вставки
- Собственные обозначения выводов устройства и условные обозначения
- Обозначения и описания выводов устройств
- Наборы буквенных обозначений
- Создать собственные обозначения и описания вывода устройства
- Создать собственные наборы буквенных обозначений
- Диалоговое окно Обозначения и описания выводов устройства
- Диалоговое окно Буквенные обозначения
- Диалоговое окно Подклассы буквенных обозначений
- Нумеровать (автономно)

- Объем нумерации
- Нумерация в случае неразмещенного главного устройства.
- Нумерация и функции
- Нумерация вложенных устройств
- Автономная нумерация устройств
- Создать и удалить формат нумерации
- Диалоговое окно Нумеровать (автономно)
- Диалоговое окно Настройки: Нумеровать (автономно)
- Диалоговое окно <Элемент формата>
- Диалоговое окно Формат: Разделитель (нумерация в автономном режиме)
- Диалоговое окно Нумеровать (автономно): Предварительный просмотр результата
- Нумерация устройств, подсоединенных к ПЛК
- Нумерация с данными выводов устройства ПЛК
- Свойства для нумерации с данными ПЛК
- Определить формат и объем нумерации
- Определить сетевое расширение для нумерации с данными ПЛК
- Продолжить нумерацию после функции
- Исключить выводы устройства ПЛК из нумерации
- Нумеровать подсоединенные к ПЛК устройства
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация с данными ПЛК
- Диалоговое окно Сетевое расширение (нумерация с данными ПЛК)
- Диалоговое окно Нумерация с данными ПЛК
- Диалоговое окно Нумерация с данными ПЛК: Предварительный просмотр результата
- Диалоговое окно Нумерация с данными ПЛК: Формат
- Диалоговое окно Формат: Данные ПЛК
- Диалоговое окно Формат: Страница / столбец / строка (нумерация с данными ПЛК)
- Диалоговое окно Формат: Буквенное обозначение
- Диалоговое окно Формат: Разделитель (нумерация с данными ПЛК)

## Кабели и экранирование

Многожильные кабели связывают шкаф управления насосной станцией с полевыми устройствами: датчиком давления, двигателями, кнопками управления. Создание кабельных определений, назначение жил, экранирование и формирование кабельного журнала.

## Точки прерывания и межстраничные ссылки

Принципиальная схема насосной станции занимает несколько листов. Точки прерывания обеспечивают трассировку соединений между страницами с автоматическими перекрёстными ссылками.

## Классы соединений и цвет проводников

Классы соединений автоматически назначают свойства проводникам по их функции: PE, N, L1, управляющие цепи 24 В DC. Цветовая маркировка в соответствии с ПУЭ и ГОСТ.

## Часть VII. Клеммы, штекеры и схемы подключений

Клеммные колодки — точки входа и выхода шкафа управления насосной станцией. Полный цикл работы с клеммами: от вставки на схему до формирования схем внешних подключений и списка клемм.

### Клеммы и клеммные колодки

Принципы работы с клеммами в EPLAN: типы, главные и дополнительные клеммы, перемиčky, нумерация. Клеммные колодки X1, X2, X3 насосной станции обеспечивают подключение силовых и управляющих цепей к полевым устройствам.

- Клеммы
- Управление клеммниками
- Управление клеммами
- Обработка клеммных данных
- Применение главных клемм
- Многоуровневые клеммы
- Принадлежности клемм и клеммников
- Управление перемичками
- Отчеты по клеммам с отображением выводов устройств
- Раздельное представление клемм
- Создание перемичек при распределенных клеммах
- Определение адреса ПЛК на клеммах / контактах штекера
- Вставить клеммы и определения клеммников
- Создать и обработать клеммники
- Создать и обработать клеммы
- Определить строение клеммников
- Отобразить, добавить или удалить последовательные принадлежности
- Сортировать клеммы
- Переместить клеммы
- Создание перемичек
- Определить многоуровневые клеммы
- Вставка распределенных клемм
- Вкладка Определение клеммника
- Вкладка Клемма
- Вкладка Соединения
- Диалоговое окно Клеммники — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Обработать клеммник
- Диалоговое окно Генерировать клеммы (устройства)
- Диалоговое окно Нумеровать контакты штекера
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация
- Диалоговое окно Переместить
- Диалоговое окно Настройки: Распределенные клеммы
- Диалоговое окно Оптимизация распределенных клемм
- Диалоговое окно Настройки: Конфигурация столбцов (клеммы)
- Штекеры



- [Управление штекерами](#)
- [Обработка данных штекеров](#)
- [Вставить контакты штекеров и определения штекеров](#)
- [Создать и обработать штекер](#)
- [Создать и обработать контакты штекера](#)
- [Сортировать контакты штекеров](#)
- [Вкладка Определение штекера](#)
- [Вкладка Контакт штекера](#)
- [Диалоговое окно Штекеры – <Имя проекта>](#)
- [Диалоговое окно Обработать штекер](#)

## Штекеры и соединители

Штекерные соединения используются для съёмных блоков, датчиков и панелей управления насосной станцией. Навигатор штекеров и формирование схем разъёмных соединений.

- [Штекеры](#)
- [Управление штекерами](#)
- [Обработка данных штекеров](#)
- [Вставить контакты штекеров и определения штекеров](#)
- [Создать и обработать штекер](#)
- [Создать и обработать контакты штекера](#)
- [Сортировать контакты штекеров](#)
- [Вкладка Определение штекера](#)
- [Вкладка Контакт штекера](#)
- [Диалоговое окно Штекеры – <Имя проекта>](#)
- [Диалоговое окно Обработать штекер](#)
- [Диалоговое окно Нумеровать контакты штекера](#)

## Часть VIII. Проектирование системы ПЛК

ПЛК Coolmay L02 — мозг насосной станции. Полный цикл работы с модулем ПЛК в EPLAN: от создания конфигурации контроллера до формирования карт адресов I/O и документирования обмена данными по Modbus RTU с ЧРП Delta CP2000.

### Конфигурация ПЛК, каналы и адресация I/O

Создание конфигурации ПЛК Coolmay L02: CPU, модули расширения, каналы, адресация. Дискретные входы (кнопки, датчик сухого хода, реле давления), дискретные выходы (контакторы, сигнализация), аналоговые каналы (датчик давления 4–20 мА, задание ЧРП).

- [ПЛК](#)
- [Структура ПЛК](#)
- [Выводы устройства ПЛК](#)
- [Каналы ПЛК](#)
- [Обработка данных ПЛК](#)
- [Адресация выводов устройства ПЛК](#)

- Подустройства ПЛК
- Символические адреса
- Списки присвоений
- Обмен данными файлов конфигурации ПЛК
- Экспорт файлов конфигурации ПЛК
- Импорт файлов конфигурации ПЛК
- Обмен данными ПЛК в формате AutomationML AR APC
- Значения конфигурации, связанные с устройствами
- Виды в навигаторе ПЛК
- Работа, ориентированная на канал
- Принадлежность точек подвода питания к каналу
- Вставить карты и выводы устройства ПЛК
- Создать и обработать карты ПЛК
- Автоматическая адресация выводов устройства ПЛК
- Использование имеющихся выводов устройства ПЛК
- Использовать и отменять имеющиеся адреса ПЛК
- Импортировать или синхронизировать списки присвоений
- Экспортировать списки присвоений
- Многополюсное представление выводов шины
- Управление подключаемыми выводами шин на вышестоящем устройстве
- Генерировать начальные адреса карт ПЛК
- Диалоговое окно Настройки: ПЛК
- Диалоговое окно ПЛК — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Адреса / списки присвоения
- Диалоговое окно Импортировать данные ПЛК
- Диалоговое окно Экспортировать данные ПЛК
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт AutomationML AR APC
- Диалоговое окно Обработать каркас
- Диалоговое окно Импортировать / синхронизировать список присвоений
- Диалоговое окно Экспортировать список присвоений (весь ЦПУ)
- Диалоговое окно Экспортировать распределение адресного пространства
- Диалоговое окно Исполз. имеющихся выводов устройства ПЛК поблочно
- Диалоговое окно Выбрать выводы устройства ПЛК для поблочного использования имеющихся
- Диалоговое окно Исполз. имеющихся адресов ПЛК поблочно
- Диалоговое окно Адресация выводов устройства ПЛК
- Диалоговое окно Присвоить адреса ПЛК повторно
- Диалоговое окно Выбрать для использования имеющегося
- Диалоговое окно "Адресация выводов устройства ПЛК: Предварительный просмотр результата" / диалоговое окно "Присвоить адреса ПЛК повторно: Предварительный просмотр результата"
- Диалоговое окно "Переместить входы и выходы ПЛК"
- Вкладка Блок ПЛК
- Вкладка Данные структуры ПЛК
- Вкладка Вывод устройства ПЛК
- Вкладка Данные шины

- Генерация схемы соединений ПЛК
- Генерация схемы соединений ПЛК: Принцип
- Макрос для генерации схемы соединений ПЛК
- Поведение при размещении макроса ПЛК
- Генерировать схемы соединений ПЛК
- Диалоговое окно Генерировать схему соединений ПЛК
- Диалоговое окно Нач. страницы
- Диалоговое окно Сообщения
- Форматы адресов ПЛК
- Форматы адресов
- Настроить форматы адресов
- Диалоговое окно Настройки: Специфич. для ПЛК
- Вкладка Адреса (форматы адресов ПЛК)
- Вкладка Форматы адресов
- Вкладка Формат списка присвоений
- Вкладка Формат символического адреса
- Диалоговое окно "Формат адреса ПЛК" / диалоговое окно "Формат строки / Адрес в списке присвоений"
- Диалоговое окно Формат: Счетчики (форматы адресов ПЛК)
- Диалоговое окно Формат: Разделитель
- Диалоговое окно Формат: Адрес / текст

## Карты ПЛК и экспорт для программирования

Автоматическая генерация таблицы адресов из схемы, ручная корректировка и экспорт для программирования ПЛК. Полная карта адресов Coolmay L02 для насосной станции — обязательный документ по ТЗ.

## Коммуникационные интерфейсы и полевые шины

Документирование обмена данными между ПЛК и ЧРП по Modbus RTU: сетевая топология, адреса устройств, описание регистров. Интерфейсы PROFIBUS и DeviceNet как аналогия для промышленных протоколов в проектах автоматизации.

## Автономная нумерация ПЛК

Нумерация адресов ПЛК в автономном режиме позволяет заранее присвоить адреса I/O без подключения к реальному контроллеру — удобно при параллельной разработке схем и программы ПЛК для насосной станции.

## Часть IX. Устройства, нумерация и данные проекта

После создания схем необходимо навести порядок в обозначениях: пронумеровать все устройства согласно ГОСТ, убедиться в корректности базы устройств, организовать поиск и редактирование данных проекта.

### Нумерация устройств по ГОСТ 2.710

Автоматическая нумерация устройств — ключевой инструмент подготовки документации по ГОСТ. Форматы обозначений: M1/M2 для двигателей, K1/K2 для контакторов, SB1/SB2 для кнопок. Правила нумерации страниц.

## Навигатор устройств и управление данными

Сводный реестр всего оборудования проекта: насосные агрегаты, ЧРП, ПЛК, датчики, коммутационная аппаратура. Работа с навигатором, фильтрация, редактирование свойств устройств и привязка изделий из базы данных.

- Управление структурными идентификаторами
- Блоки идентификаторов для страниц и устройств
- Создать идентификаторы
- Создать идентификаторы при вставке новых страниц, ОУ и макросов
- Обработать идентификаторы
- Поиск и замена идентификаторов
- Проверить идентификаторы
- Удалить идентификаторы
- Диалоговое окно Управление структурными идентификаторами — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Новый идентификатор
- Диалоговое окно Настройки: Условные обозначения
- Диалоговое окно "<Блок идентификаторов> (<Имя проекта>)" / диалоговое окно "Идентификатор объекта"
- Управление слоями
- Слои: Принцип
- Работа со слоями
- Поиск слоев
- Импорт и экспорт конфигурации управления слоями
- Диалоговое окно Управление слоями — <Имя проекта>
- Спецификации: Основы
- Группы спецификаций
- Ссылки изделий из монтажной платы
- Спецификации: Поля в файле экспорта
- Обработать изделие спецификации
- Добавить изделие
- Добавить покупные изделия
- Нумеровать позиции заново
- Экспортировать спецификации
- Импортировать спецификации
- Учитывать изделия у соединений
- Диалоговое окно Спецификация — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Настройки: Изделие
- Диалоговое окно Нумеровать позиции
- Диалоговое окно Нумеровать позиции: Предварительный просмотр результата
- Управление ревизиями
- Управление ревизиями: Принцип
- Ревизия областей обработки

- Отображение маркеров ревизии
- Альтернативная идентификация
- Закрывать проекты / области обработки
- Закрывать страницы
- Генерировать ревизию
- Генерировать исходный проект
- Сравнить свойства проектов
- Определение настроек сравнения
- Отобразить и скрыть маркеры ревизий
- Обработать маркер удаления в проектах ревизии
- Удалить маркеры удаления в проектах со сравнением свойств
- Удалить ревизии
- Восстановить удаленные маркеры ревизий
- Удалить защиту от записи
- Диалоговое окно Настройки: Ревизия (отслеживание изменений)
- Диалоговое окно Настройки: Ревизия (сравнение свойств проектов)
- Диалоговое окно Настройки: Ревизия (графическое представление)
- Диалоговое окно Настройки: Отслеживание изменений (нумерация индекса ревизии)
- Диалоговое окно Формат: Счетчик (нумерация индекса ревизии)
- Диалоговое окно Формат: Разделитель (нумерация индекса ревизии)
- Диалоговое окно Генерировать ревизию
- Диалоговое окно Выбрать ревизию
- Диалоговое окно Сгенерировать исходный проект
- Диалоговое окно Сравнить свойства проектов
- Диалоговое окно Настройки: Сравнение свойств проектов
- Диалоговое окно Настройки структурного идентификатора
- Диалоговое окно Результаты сравнения свойств — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Описание изменения страниц
- Диалоговое окно "Закрывать проект" / диалоговое окно "Закрывать область обработки"
- Диалоговое окно Выбрать индекс ревизии
- Диалоговое окно Обработать маркеры ревизий
- Диалоговое окно Удалить ревизию (Отслеживание изменений)
- Диалоговое окно Удалить ревизию (Сравнение свойств)
- Диалоговое окно Дополнительно обработать данные ревизии
- Вкладка Маркеры удаления
- Диалоговое окно Удаленные страницы

## Поиск и замена в проекте

Инструменты поиска и замены позволяют быстро находить и исправлять несоответствия во всей документации насосной станции: по типу устройства, обозначению, свойству.

- Определение искомых понятий
- Записи в списках результатов
- Использование символов-заполнителей
- Поиск данных проекта

- [Диалоговое окно Поиск](#)
- [Диалоговое окно Результаты поиска — <Имя проекта>](#)

## Сравнение проектов и управление ревизиями

При внесении изменений в проект важно фиксировать ревизии и сравнивать версии документации. Описаны инструменты сравнения проектов и журнал ревизий для насосной станции.

- [Управление ревизиями](#)
- [Управление ревизиями: Принцип](#)
- [Ревизия областей обработки](#)
- [Отображение маркеров ревизии](#)
- [Альтернативная идентификация](#)
- [Заккрыть проекты / области обработки](#)
- [Заккрыть страницы](#)
- [Генерировать ревизию](#)
- [Генерировать исходный проект](#)
- [Сравнить свойства проектов](#)
- [Определение настроек сравнения](#)
- [Отобразить и скрыть маркеры ревизий](#)
- [Обработать маркер удаления в проектах ревизии](#)
- [Удалить маркеры удаления в проектах со сравнением свойств](#)
- [Удалить ревизии](#)
- [Восстановить удаленные маркеры ревизий](#)
- [Удалить защиту от записи](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Ревизия \(отслеживание изменений\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Ревизия \(сравнение свойств проектов\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Ревизия \(графическое представление\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Отслеживание изменений \(нумерация индекса ревизии\)](#)
- [Диалоговое окно Формат: Счетчик \(нумерация индекса ревизии\)](#)
- [Диалоговое окно Формат: Разделитель \(нумерация индекса ревизии\)](#)
- [Диалоговое окно Генерировать ревизию](#)
- [Диалоговое окно Выбрать ревизию](#)
- [Диалоговое окно Сгенерировать исходный проект](#)
- [Диалоговое окно Сравнить свойства проектов](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Сравнение свойств проектов](#)
- [Диалоговое окно Настройки структурного идентификатора](#)
- [Диалоговое окно Результаты сравнения свойств — <Имя проекта>](#)
- [Диалоговое окно Описание изменения страниц](#)
- [Диалоговое окно "Заккрыть проект" / диалоговое окно "Заккрыть область обработки"](#)
- [Диалоговое окно Выбрать индекс ревизии](#)
- [Диалоговое окно Обработать маркеры ревизий](#)
- [Диалоговое окно Удалить ревизию \(Отслеживание изменений\)](#)
- [Диалоговое окно Удалить ревизию \(Сравнение свойств\)](#)
- [Диалоговое окно Дополнительно обработать данные ревизии](#)

- [Вкладка Маркеры удаления](#)
- [Диалоговое окно Удаленные страницы](#)

## Использование опций проекта

Опции проекта создают альтернативные конфигурации в рамках одного проекта: базовая комплектация насосной станции, с резервным насосом, с расширенной автоматикой.

- [Опции](#)
- [Опции проекта: Принцип](#)
- [Отчеты для опций и объектов-заполнителей](#)
- [Создать и обработать опциональные группы](#)
- [Создание и обработка опций](#)
- [Включить и выключить опции](#)
- [Создание фрагментов](#)
- [Обработка фрагментов](#)
- [Диалоговое окно Опции — <Имя проекта>](#)
- [Диалоговое окно Опциональная группа](#)
- [Диалоговое окно Опция](#)
- [Диалоговое окно Фрагмент](#)
- [Диалоговое окно Объекты-заполнители — <Имя проекта>](#)

## Часть X. Проверка схем и управление сообщениями

Перед выпуском документации необходимо убедиться в её корректности. EPLAN предоставляет мощные инструменты автоматической проверки: от поиска несоединённых проводников до контроля соответствия изделий базе данных.

### Проверка проекта: конфигурация и выполнение

Инструмент проверки выявляет ошибки и предупреждения: незаполненные свойства, несогласованные обозначения, ошибки нумерации, несоответствие изделий. Настройка правил проверки и интерпретация результатов для документации насосной станции.

- [Проверка проекта](#)
- [Проект для сравнения и проект с замечаниями](#)
- [Нормоконтроль: Способ действий](#)
- [Создать схему сравнения настроек](#)
- [Создать схему сравнения свойств](#)
- [Создать схему контрольных прогонов для проверки проекта](#)
- [Проверить проект](#)
- [Диалоговое окно Проверить проект](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Сравнение настроек проектов](#)
- [Вкладка Результат \(проверка проекта\)](#)

### Навигатор сообщений и устранение ошибок

Все найденные ошибки собираются в навигаторе сообщений. Фильтрация по типу, переход к объекту на схеме, подавление ложных срабатываний, экспорт протокола

проверки.

- Управление сообщениями Eplan
- Сообщения контрольного прогона: номера сообщений, классы и категории
- Контрольные прогоны
- Зависимые от проекта сообщения контрольного прогона для основных данных изделий
- Конфигурировать контрольные прогоны
- Проверить проекты
- Проверить данные проекта в режиме подключения
- Просмотреть и обработать сообщения контрольного прогона
- Отобразить тексты сообщений в графическом редакторе
- Диалоговое окно Настройки: Управление сообщениями
- Диалоговое окно Настройки: Сообщения и контрольные прогоны
- Диалоговое окно Управление сообщениями — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Фильтр: Сообщения
- Диалоговое окно Выполнить контр. прогон
- Сообщения контрольного прогона: Обзор
- Системные сообщения

## Часть XI. Компоновка и 3D-проектирование шкафа управления

Шкаф управления насосной станцией — физическая конструкция с конкретным расположением компонентов. Эта часть охватывает полноценное 3D-проектирование с помощью EPLAN Pro Panel: от размещения компонентов до экспорта данных для производства.

### EPLAN Pro Panel: принципы 3D-проектирования

Трёхмерная модель шкафа управления насосной станцией в Pro Panel. Принципы работы с пространствами листов, 3D-макросами, монтажными поверхностями и логикой устройств.

- Трёхмерный чертеж монтажных поверхностей с Eplan Pro Panel
- Трёхмерный чертеж монтажных поверхностей: принцип
- 3D-макротехника: принцип
- Логика устройства: Принцип
- Исходные точки: Принцип
- Автоматическая интерпретация: Принцип
- Таблицы для сборочного чертежа: Принцип
- Системы сборных шин
- Экспорт и импорт трёхмерных графических данных
- Виды пространства листа
- Навигационный куб
- Изменить 3-мерный вид пространства листа
- Настройка навигационного куба
- Управление видами пространства листа
- Экспортировать трёхмерные графические данные



- Импортировать графические 3D-данные
- Адаптировать структуру пространства листа
- Активировать монтажные поверхности
- Разместить электрошкафы
- Разместить монтажные платы
- Разместить функциональные элементы с переменной длиной
- Вставить монтажные отверстия
- Нанести на чертеж и изменить запретные зоны для размещения
- Начертить и изменить заблокированные для монтажных отверстий области
- Разместить устройства
- Дублировать объекты в пространстве листа
- Повернуть объекты вокруг оси
- Изменение длины объектов в пространстве листа
- Подогнать функциональные элементы с переменной длиной
- Объединение объектов в пространстве листа
- Определить монтажную поверхность
- Выводить ось X / Y монтажных поверхностей
- Изменить размер монтажных поверхностей
- Определить размер поля монтажных поверхностей
- Определить точку захвата
- Определить точку захвата для сгруппированных 3D-объектов
- Определение точек монтажа
- Определить линию монтажа
- Определить и использовать монтажную сетку
- Определить и изменить поверхность установки
- Определить исходную точку
- Представить и перенести логику электрошкафа
- Определить схему соединений в пространстве листа
- Перенос локальной схемы соединений в базу данных изделий
- Изменить направление подсоединения
- Работа с сетками в пространстве листа
- Выравнивание элементов по горизонтали / вертикали в пространстве листа
- Равномерное распределение элементов в пространстве листа
- Выстраивание 3D-размещений изделий в ряд без разрывов
- Использование контроля конфликтов
- Отобразить интервалы установки
- Отображение инструмента для монтажных работ
- Чертить вспомогательные линии
- Использовать предварительный просмотр соединений
- Измерение в пространстве листа
- Обновить главные элементы
- Обновить размещение изделия
- Заменить изделия (электрошкаф)
- Заменить монтажную поверхность
- Обработать позицию легенды
- Создание 3D-макросов

- Разместить 3D-макросы
- Изменить угол поворота при вставке 3D-макросов
- Диалоговое окно Пространство листа — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Трехмерный навигатор монтажных поверхностей — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Свойства (усл. обозначение): Пространство листа
- Диалоговое окно Адаптировать структуру
- Диалоговое окно Опции размещения
- Диалоговое окно Монтажная сетка
- Диалоговое окно "Точка монтажа" / диалоговое окно "Линия монтажа"
- Вкладка "Точка захвата" / вкладка "Монтажная сетка"
- Вкладка Логика (точка захвата)
- Вкладка Формат (монтажная сетка)
- Диалоговое окно Размеры
- Диалоговое окно Выбрать шаблон интерпретации
- Диалоговое окно Список соответствия
- Вкладка Размещение изделия (3D)
- Вкладка Формат (Размещение изделия 3D)
- Вкладка Схема соединений (Размещение изделия 3D)
- Вкладка Формат (Устройство)
- Вкладка Размеры (монтажная плата)
- Диалоговое окно Результаты измерений
- Диалоговое окно Сохранить как (3D-макрос)
- Диалоговое окно "Виды пространства листа"
- Диалоговое окно Настройки: 3D-навигационный куб
- Диалоговое окно "Экспорт STEP" / диалоговое окно "Экспорт VRML" / диалоговое окно "Экспорт IFC" / диалоговое окно "Экспорт JT"
- Диалоговое окно "Настройки: Экспорт STEP" / диалоговое окно "Настройки: Экспорт VRML" / диалоговое окно "Настройки: Экспорт IFC" / диалоговое окно "Настройки: Экспорт JT"
- Диалоговое окно Настройки: 3D-импорт
- Диалоговое окно Монтажное отверстие <Тип>

## Размещение компонентов и обзоры модели

Практика 3D-компоновки: DIN-рейки, размещение ЧПП Delta CP2000, ПЛК Coolmay L02, автоматических выключателей и клеммных колодок. Обзоры модели — сечения и проекции шкафа для включения в документацию.

- Обзоры модели
- Автоматическая генерация обзоров
- Легенды электрошкафа обзоров модели
- Автоматическое проставление размеров в обзорах модели, двухмерных отображениях отверстий и развертках шины
- Вставить обзоры модели
- Изменение обзоров модели
- Автоматически генерировать страницы с обзорами

- Переместить тексты свойств в обзоры модели
- Вкладка Вид (обзор модели)
- Диалоговое окно Настройки: Выбор функциональных элементов
- Вкладка Отображение (обзор модели)
- Диалоговое окно Выбор 3D-объекта
- Диалоговое окно Отобразить / скрыть 3D-объекты
- Диалоговое окно Настройки: Маркировка
- Диалоговое окно Развертки шины - <Имя проекта>
- Вкладка Шаблоны (диалоговое окно Обзоры модели, Развертки шины, Отображения отверстий)
- Диалоговое окно Пронумеровать обзоры
- Диалоговое окно Настройки: Автоматическое проставление размеров
- Вкладка Проставление размеров (автоматическое проставление размеров)
- Вкладка Функциональные элементы (автоматическое проставление размеров)

## Маршрутизация соединений в пространстве листа

Трёхмерная маршрутизация кабельных трасс внутри шкафа: кабельные короба, автоматический расчёт длин проводов, экспорт данных для машин по сборке проводных жгутов.

- Маршрутизируемые соединения (пространство листа)
- Маршрутизируемые соединения: Принцип
- Управление маршрутизируемыми соединениями
- Маршрутизируемые соединения: расстояния между сегментами маршрутизации и функциональными элементами
- Принадлежности для маршрутизации: Принцип
- Соединения фазовых шин: Принцип
- Маршрутизируемые соединения в системе направляющих для проводов
- Показать выводы устройства графически
- Вставить сегменты маршрутизации
- Вставить кривые
- Вставка новой опорной точки на кривой
- Изменить направление кривой
- Выровнять направление кривой по касательной
- Вставить и изменить области маршрутизации
- Вставить и изменить соединительные отверстия для проводов
- Использовать фильтр соединений
- Генерировать сеть соединенных сегментов
- Удалить автоматические сегменты маршрутизации
- Автоматически оптимизировать сети
- Оптимизировать сеть вручную
- Показать маршрут
- Выделить сети соединенных сегментов
- Маршрутизировать соединения
- Свободная маршрутизация соединений
- Вставить маршрутизируемое соединение

- Определить вход в сеть соединенных сегментов
- Изменить маршрутизацию
- Отображать степень заполнения
- Объединить соединения
- Генерировать соединения фазовых шин
- Вставить фазные шины
- Диалоговое окно "Диспетчер разводки"
- Диалоговое окно Автоматически оптимизировать сети
- Диалоговое окно Автоматически оптимизировать сети: Предв. просмотр результата
- Диалоговое окно Оптимизировать сеть вручную
- Вкладка Обработка концов проводов
- Вкладка Фильтр соединений
- Вкладка Маршрутизация
- Вкладка Общая дополнительная длина
- Диалоговое окно Объединить маршрутизируемые соединения
- Диалоговое окно Объединить соединения: Предварительный просмотр результата
- Диалоговое окно Настройки: Объединить
- Диалоговое окно Сортировка (Объединить)
- Диалоговое окно Новые объединенные провода с измененным значением свойства
- Диалоговое окно Маршрутизируемое соединение
- Вкладка Кривая
- Диалоговое окно Изменить направление подсоединения
- Диалоговое окно Генерировать соединения фазовых шин
- Диалоговое окно Присвоить фазную шину

## Тепловой расчёт и общий вес шкафа

Встроенные расчёты Pro Panel: тепловой расчёт рассеиваемой мощности (важно для выбора вентиляции при работе ЧРП в шкафу) и расчёт общего веса конструкции.

- Thermal Design Integration
- Виды для теплового расчета
- Расчет общей мощности потерь на распределительных устройствах
- Расчет общей мощности потерь на распределительных устройствах: Принцип
- Рассчитать общую мощность потерь на распределительных устройствах
- Определение неравномерного распределения тепловыделения в климатической области
- Диалоговое окно "Рассчитать мощность потерь"
- Расчет общего веса электрошкафов
- Рассчитать общий вес электрошкафов

## Медные шины и функциональные элементы

Проектирование медных шин распределения питания: шина РЕ, нулевая шина, шины питания. Инструменты работы с медными шинами в Pro Panel для шкафа насосной станции.

- Проектирование электрошкафа с медными функциональными элементами

- Проектирование электрошкафа с медными функциональными элементами: Принцип работы
- Профиль для изогнутых медных шин: Принцип
- Медное изделие: Принцип
- Сборная шина (изогнутая): Принцип
- Медный жгут: Принцип
- Обработать медный функциональный элемент: Принцип
- Развертка шины: Принцип
- Медные жгуты в таблицах для сборочного чертежа
- Создать профиль для изогнутых медных шин
- Определить медное изделие
- Разместить медную шину
- Обработать медную шину
- Медная шина: Изменить длину
- Медная шина: Изменить угол
- Медная шина: Изменить места изгиба
- Медная шина: Добавить новое место изгиба
- Унаследовать схему сверления автоматически или вручную
- Создать развертку шины
- Экспортировать развертку шины
- Настройки: Изгиб шины (Компания)
- Настройки: Изгиб шины (пользователь)
- Диалоговое окно Свойства профиля (медь) - <Имя профиля>
- Диалоговое окно Сборная шина (изогнутая)
- Вкладка Медный жгут
- Вкладка Сборная шина
- Вкладка Места изгиба
- Вкладка Вид (развертка)
- Диалоговое окно Развертки шины - <Имя проекта>
- Диалоговое окно Экспорт: ЧУ — медь
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт ЧУ — медь
- Вкладка Функциональный элемент (Настройки: Экспорт ЧУ — медь)
- Вкладка Общие (Настройки: Экспорт ЧУ — медь)
- Диалоговое окно Экспорт: DXF — медь
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт DXF — медь
- Вкладка DXF общ. (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Функциональные элементы (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Отверстия (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Резьба (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Контуры (Настройки: Экспорт DXF — медь)

## Трубопроводы в Pro Panel

Проектирование трубопроводов внутри шкафа управления: для систем охлаждения или пневматических линий управления запорной арматурой насосной станции.

- Трубопроводы в пространстве листа

- Свободно маршрутизировать трубопроводы
- Изменить трубопроводы
- Изменить колена труб
- Экспортировать трубопровод
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт изгиба труб
- Диалоговое окно Экспорт изгиба труб

## Данные изготовления и экспорт для производства

Финальный этап Pro Panel: схемы сверления для Rittal Perforex и аналогов, данные для машин по сборке жгутов, экспорт AutomationML для интеграции с ERP-системами.

- Генерировать данные изготовления для механической обработки
- Экспорт ЧУ: принцип
- Запись данных ЧУ: принцип
- Исключения при сверлении: принцип
- 2D-отображение отверстий: принцип
- Конфигурировать машину ЧУ
- Экспортировать данные ЧУ
- Вставить двухмерное отображение отверстий
- Генерировать легенду монтажного отверстия для 2D-отображения отверстий
- Диалоговое окно Экспорт шаблона сверления
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт шаблона сверления
- Вкладка Общее (Экспорт шаблона сверления)
- Вкладка Маркировка (Экспорт шаблона сверления)
- Диалоговое окно Экспорт Rittal - Perforex BC / Secarex
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт Rittal - Perforex BC / Secarex
- Вкладка Общ. (экспорт Rittal - Perforex BC / Secarex)
- Вкладка Инструменты (экспорт ЧУ Steinhauer)
- Вкладка Выбор инструмента (экспорт ЧУ Steinhauer)
- Вкладка Технологические перемиčky (экспорт Rittal - Perforex BC / Secarex)
- Вкладка "Обозначение поля (экспорт Rittal - Perforex BC / Perforex LC / Secarex)"
- Диалоговое окно Экспорт Rittal - Perforex LC / Secarex
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт Rittal - Perforex LC / Secarex
- Вкладка Общ. (экспорт Rittal - Perforex LC / Secarex)
- Вкладка Технологические перемиčky (экспорт Rittal - Perforex LC / Secarex)
- Диалоговое окно Экспорт ЧУ Steinhauer
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт ЧУ Steinhauer
- Вкладка Общее (экспорт ЧУ Steinhauer)
- Вкладка Технологические перемиčky (экспорт ЧУ Steinhauer)
- Диалоговое окно Экспорт ЧУ DXF
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт DXF — медь
- Вкладка DXF общ. (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Функциональные элементы (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Отверстия (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Резьба (Настройки: Экспорт DXF — медь)
- Вкладка Контур (Настройки: Экспорт DXF — медь)

- Вкладка Исключения при сверлении (Экспорт ЧУ для всех машин)
- Диалоговое окно Настройки: Исходная точка
- Диалоговое окно Отображения отверстий — <Имя проекта>
- Вкладка Вид (Отобразить отверстия)
- Генерировать данные изготовления для машин по сборке проводов
- Конфигурировать машину по сборке проводов
- Экспортировать сборку проводов
- Диалоговое окно Сборка проводов: <машина>
- Диалоговое окно Настройки: Сборка проводов
- Вкладка "Общие" (сборка проводов)
- Вкладка "Общие" (Komaх — Zeta)
- Вкладка Обработка концов проводников
- Вкладка "Обработка концов проводов" (Komaх — Zeta)
- Вкладка Машинная команда
- Вкладка "Провода" / вкладка "Одиночные жилы"
- Вкладка Провода (CadCabel)
- Вкладка Провода (Schleuniger)
- Вкладка "Одиночные жилы" (Komaх — Zeta)
- Вкладка Маркировка
- Вкладка "Настройки" (сборка проводов)
- Вкладка Настройки (общая спецификация проводов)
- Вкладка Настройки (CadCabel)
- Вкладка "Настройки" (Komaх — Zeta)
- Вкладка Настройки (Metzner)
- Вкладка Настройки (Rittal — Wire Terminal WT)
- Вкладка Настройки (Schleuniger)
- Вкладка Настройки (Steinhauer PWA)
- Диалоговое окно Вывод: Список удаленных соединений
- Интерфейс к Rittal - RiPanel Processing Center
- Экспорт данных изготовления для механической обработки электрошкафов в Rittal - RiPanel Processing Center
- Диалоговое окно "Настройки экспорта: Rittal - RiPanel Processing Center"
- Данные изготовления для Eplan Smart Production
- Экспорт данных изготовления для Eplan Smart Production
- Диалоговое окно Экспорт Eplan Smart Production

## Импорт и экспорт пространства конструкции

Взаимодействие Pro Panel с САПР механической конструкции: импорт 3D-модели корпуса шкафа из STEP/IDF, экспорт размещения компонентов обратно в механическую систему.

- Импорт и экспорт пространства конструкции
- Импорт и экспорт пространства конструкции: Принцип
- Импортировать пространство конструкции
- Экспортировать пространство конструкции
- Диалоговое окно "Импорт пространства конструкции"

- [Диалоговое окно "Импорт пространства конструкции — определить функциональные элементы"](#)
- [Диалоговое окно "Экспорт пространства конструкции"](#)
- [Вкладка Настройки: Импорт пространства конструкции](#)
- [Вкладка Настройки: Экспорт пространства конструкции](#)
- [Вкладка Настройки: Пространство конструкции — Определения функций \(импорт\)](#)

## Основные данные для Eplan Pro Panel

Управление мастер-данными специфичными для Pro Panel: 3D-макросы компонентов, монтажные поверхности, импорт устройств и данных маршрутизации.

- [Импортировать в проект устройства и маршрутизируемые соединения](#)
- [Импортировать в проект устройства и маршрутизируемые соединения: Принцип](#)
- [Импортировать данные устройств и устройства](#)
- [Импортировать данные соединений и маршрутизируемые соединения](#)
- [Диалоговое окно "Импортировать данные устройств"](#)
- [Диалоговое окно "Импортировать данные соединений"](#)
- [Диалоговое окно Выбрать источник данных](#)
- [Диалоговое окно "Присвоение поля \(импорт устройств / маршрутизируемых соединений\)" / диалоговое окно "Настройки: Импорт"](#)
- [Диалоговое окно "Синхронизировать устройства" / диалоговое окно "Синхронизировать маршрутизируемые соединения"](#)
- [Схемы сверления из машинных данных](#)
- [Генерировать схемы сверления из файлов ЧУ](#)
- [Вставить границу схемы сверления](#)
- [Генерировать схемы сверления из файлов DXF](#)
- [Графическое определение схем сверления](#)
- [Диалоговое окно Генерировать схемы сверления / контуры](#)
- [Вкладка Граница схемы сверления](#)

## Часть XII. Генерация технической документации

Финальная цель — комплект технической документации по ТЗ. Автоматическая генерация всех необходимых документов: спецификация оборудования, кабельный журнал, схемы клемм, маркировочные данные, карты ПЛК.

### Система генерации отчётов EPLAN

EPLAN формирует отчёты автоматически из данных проекта. Типы отчётов, шаблоны, настройка размещения отчётных страниц. Для насосной станции: спецификация, кабельный журнал, перечень клемм, карта ПЛК.

- [Отчеты](#)
- [Типы отчетов](#)
- [Отчеты, относящиеся к функции](#)
- [Перечни отчетов](#)
- [Страницы отчетов](#)



- Графические отчеты
- Встроенные отчеты
- Сортировка страниц отчетов
- Блоки отчетов
- Шаблоны отчетов
- Необновляемые страницы отчета
- Отчеты из исходных проектов
- Отчеты с отличающейся формой
- Сложные устройства в отчетах
- Присвоение формы типу отчета
- Генерировать шаблон отчета
- Генерация перечня отчетов без шаблона
- Генерация относящегося к функции отчета без шаблона
- Генерация отчета из шаблона
- Размещения отчета на странице вручную
- Вывести отчет в другой проект
- Генерация отчета по проекту
- Обновление отчета вручную
- Автоматическое / не автоматическое обновление отчета
- Фильтровать обновленные измененные страницы отчета
- Удалить страницы отчета
- Удалить встроенный отчет
- Закрепить страницы отчета
- Отобразить / фильтровать необновляемые страницы отчета
- Экспортировать / импортировать шаблоны отчетов
- Диалоговое окно Настройки: Вывод в страницах
- Диалоговое окно Сортировка страниц - <Тип отчета>
- Диалоговое окно Настройки: Отображение / вывод
- Вкладка Отчеты
- Вкладка Шаблоны
- Диалоговое окно Определить отчет
- Диалоговое окно Выбрать монтажную плату
- Диалоговое окно Настройки — <Тип отчета>
- Диалоговое окно Настройки — <Тип отчета> (относящийся к функции)
- Диалоговое окно "Сортировка" / диалоговое окно "Новая страница при изменении свойства"
- Диалоговое окно Выбрать вручную
- Диалоговое окно <Тип отчета>
- Экспорт данных изготовления / маркировка
- Внешние отчеты
- Файл экспорта / маркировки / Внешний файл отчетов
- Элементы формата для файла экспорта / маркировки / Внешний файл отчетов
- Экспорт данных изготовления / маркировка: Способ действий
- Шаблон Excel для экспорта данных изготовления / маркировки
- Создать схему экспорта / маркировки
- Определить настройки вывода \*.txt

- Определить настройки вывода Excel
- Определить верхний колонтитул, область этикетки и нижний колонтитул
- Вывести данные изготовления / маркировку
- Диалоговое окно Экспортировать данные изготовления / вывести маркировку
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт данных изготовления / маркировка
- Диалоговое окно Выбрать элементы формата
- Диалоговое окно Тип отчета
- Вкладка Файл
- Вкладки Верхний колонтитул / Нижний колонтитул
- Вкладка Этикетка
- Вкладка Настройки
- Вкладка Разделитель
- Диалоговое окно Свойство — <Тип свойства>
- Диалоговое окно Формат: Вычисление (экспорт данных изготовления / маркировка)

## Маркировка оборудования и проводников

Автоматическое формирование данных для маркировки: этикетки кабелей, маркировка клемм, бирки оборудования насосной станции. Экспорт данных в форматы принтеров Brady, Phoenix Contact и аналогов.

- Экспорт данных изготовления / маркировка
- Внешние отчеты
- Файл экспорта / маркировки / Внешний файл отчетов
- Элементы формата для файла экспорта / маркировки / Внешний файл отчетов
- Экспорт данных изготовления / маркировка: Способ действий
- Шаблон Excel для экспорта данных изготовления / маркировки
- Создать схему экспорта / маркировки
- Определить настройки вывода \*.txt
- Определить настройки вывода Excel
- Определить верхний колонтитул, область этикетки и нижний колонтитул
- Вывести данные изготовления / маркировку
- Диалоговое окно Экспортировать данные изготовления / вывести маркировку
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт данных изготовления / маркировка
- Диалоговое окно Выбрать элементы формата
- Диалоговое окно Тип отчета
- Вкладка Файл
- Вкладки Верхний колонтитул / Нижний колонтитул
- Вкладка Этикетка
- Вкладка Настройки
- Вкладка Разделитель
- Диалоговое окно Свойство — <Тип свойства>
- Диалоговое окно Формат: Вычисление (экспорт данных изготовления / маркировка)

## Часть XIII. Предварительное планирование

На ранних стадиях проекта используется предварительное планирование — функциональные схемы автоматизации и структурные сегменты. Eplan Preplanning

позволяет выстроить концепцию автоматики насосной станции ещё до создания принципиальных схем.

## Eplan Preplanning: принципы и предварительное планирование

Функциональные схемы автоматизации (P&ID-подобные), сегменты, шаблоны сегментов. Для насосной станции — предварительная схема контура регулирования давления и ротации насосов.

- [Предварительное планирование](#)
- [Предварительное планирование: Принцип](#)
- [Технологические контуры в предварительном планировании](#)
- [Объекты планирования, соединения](#)
- [Предварительное планирование: Порядок действий](#)
- [Предварительное планирование: Нумерация ОУ](#)
- [Графическое предварительное планирование](#)
- [Перекрестные ссылки в графическом предварительном планировании и на функциональной схеме автоматизации](#)
- [Создание подробного планирования из макросов](#)
- [Расширение предварительного планирования графическими представлениями и функциональными схемами автоматизации](#)
- [Предварительное планирование: Устройства ПЛК](#)
- [Шаблоны сегментов](#)
- [Шаблоны для классов трубы и веществ](#)
- [Защищенные сегменты](#)
- [Предварительное планирование: Связи](#)
- [Предварительное планирование: Отчеты](#)
- [Предварительное планирование: Монтажные чертежи](#)
- [Автоматизация зданий](#)
- [Создание и обработка сегментов структуры](#)
- [Создание объектов планирования, технологических контуров, функций ТК, резервуаров и объектов планирования \(соединений\)](#)
- [Создание объектов планирования в качестве устройств](#)
- [Создание связей в предварительном планировании](#)
- [Отобразить связи с объектами планирования соединений](#)
- [Создание и вставка макросов предварительного планирования](#)
- [Размещение шаблонов функций и адресов ПЛК объектов планирования](#)
- [Назначить сегменты / объекты](#)
- [Создание графического предварительного планирования](#)
- [Создать подробное планирование путем перетаскивания мышью](#)
- [Соединить сегменты со страницами](#)
- [Синхронизировать изделия предварительного планирования с детальным планированием](#)
- [Создать шаблоны сегментов](#)
- [Присвоить шаблоны сегментов](#)
- [Создать и обработать классы трубы и вещества](#)

- Предварительно определить сокращенные буквенные обозначения для функций обработки
- Установить однозначность номеров ТК
- Подготовка таблицы Excel для импорта (предварительное планирование)
- Импортировать данные предварительного планирования
- Вывести монтажные чертежи для объектов планирования
- Диалоговое окно Предварительное планирование — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Шаблоны сегментов — <Имя проекта>
- Вкладка <Отображаемое имя сегмента структуры>
- Вкладка <Отображаемое имя объекта планирования>
- Вкладка <Отображаемое имя объекта планирования (трубопровода)>
- Вкладка "<Технологический контур>" / вкладка "<Функция ТК>"
- Вкладка ПЛК
- Вкладка Документы / страницы
- Вкладка Макрос
- Вкладка Шаблоны
- Диалоговое окно Конфигурировать определения сегментов — <Имя проекта>
- Вкладка Шаблон сегмента
- Вкладка "<Отображаемое имя класса трубы>" / вкладка "<Отображаемое имя вещества>"
- Диалоговое окно Импортировать данные предварительного планирования — <Имя проекта>
- Диалоговое окно "Выбрать источник данных" (предварительное планирование, импорт Excel)
- Диалоговое окно Выбрать источник данных (предварительное планирование, импорт текстовых файлов)
- Диалоговое окно Присвоение полей (предварительное планирование)
- Диалоговое окно Синхронизировать данные предварительного планирования
- Диалоговое окно Обновить детальное планирование
- Диалоговое окно Настройки: Общее (предварительное планирование)
- Диалоговое окно Настройки: Нумерация / Технологические контуры
- Диалоговое окно Настройки: Функциональные признаки приборов
- Диалоговое окно Настройки: Глубина предварительного планирования

## Функциональные схемы автоматизации

Создание RI-схем (схем КИПиА) для насосной станции: обозначение контуров регулирования, приборов КИП, исполнительных механизмов. Переход от предпроектирования к детальным схемам в Electric P8.

- Функциональные схемы автоматизации в предварительном планировании
- Технологические контуры / функции ТК на функциональной схеме автоматизации
- Сегменты структуры на функциональной схеме автоматизации
- Определения трубопровода на функциональной схеме автоматизации
- Передача данных трубопровода
- Ответвления для трубопроводов
- Резервуары и выводы резервуара на функциональной схеме автоматизации

- Присвоение типа ТК (уст./реал.) технологическому контуру / функции ТК
- Разместить технологический контур / функцию ТК
- Определить трубопроводы на функциональной схеме автоматизации
- Выделить и обработать трассу трубопровода
- Вставить прерывания для трубопроводов
- Выделить цветом условное обозначение и трубопровод со связанными сегментами на функциональной схеме автоматизации
- Вставить марок окна с данными функциональных схем автоматизации
- Определение свойств блока для технологического контура / функции ТК
- Диалоговое окно Трубопроводы - <Имя проекта>
- Вкладка Определение трубопровода
- Вкладка Данные символа (технологические контуры / функции ТК)
- Диалоговое окно Выбрать структуру

## Предварительное планирование соединений

Планирование кабельных трасс и соединений на стадии концепта: типы кабелей, трассы, длины. Шаблоны сегментов ускоряют проектирование типовых узлов — одинаковых подключений двух насосных агрегатов.

- Предв. планирование соединений
- Автоматически генерировать функции с помощью схемы нумерации
- Сгенерировать неразмещенные соединения
- Разместить подсоединенные функции
- Диалоговое окно Подключить устройства

## Часть XIV. Макросы, шаблоны и автоматизация

Насосная станция содержит повторяющиеся элементы: два идентичных насосных агрегата, однотипные цепи управления. Макросы EPLAN позволяют создать типовые узлы один раз и использовать их многократно — экономия времени при проектировании.

Виды макросов: страниц, оконные, символьные

EPLAN предлагает несколько типов макросов: макросы страниц (целые листы), оконные макросы (фрагменты схемы), символьные макросы. Принципы хранения и управления коллекциями макросов.

- Макросы
- Проекты макросов
- Рамки макросов: принцип
- Макросы: Защищенные группы
- Данные сгенерированного макроса
- Навигатор макросов
- Макросы схемы соединений: учет фирменных и других стандартов
- Объекты-заполнители: Структура и принцип работы
- Создать проекты макросов
- Использовать рамки макросов

- Автоматически генерировать макрос из проекта макросов
- Генерировать объекты-заполнители
- Расширить объекты-заполнители
- Присвоить набор значений объекту-заполнителю
- Вставить макросы
- Создать макросы
- Генерировать макросы из файлов DXF / DWG
- Диалоговое окно Макросы — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Сохранить как
- Диалоговое окно / вкладка "Присвоение данных изделия"
- Диалоговое окно Формат: Присвоение данных изделия
- Вкладка Рамка макроса
- Вкладка Настройки (рамка макроса)
- Вкладка Определение макроса
- Диалоговое окно "Подготовить макросы к автоматической генерации"
- Вкладка Объект-заполнитель
- Вкладка Настройки (объект-заполнитель)
- Диалоговое окно Выбрать набор значений
- Диалоговое окно Вставить
- Диалоговое окно Настройки: Обновить макросы
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Пользователь, Представление)
- Диалоговое окно "Настройки: Макросы"
- Диалоговое окно Буфер обмена

## Автоматизация операций и сценарии

Автоматизация рутинных операций: пакетная обработка, автоматический запуск последовательности действий, сценарии. Параметры командной строки для интеграции EPLAN в процессы документооборота предприятия.

- Автоматизированная обработка проектов
- Автоматизированные операции
- Создать схемы для автоматизированной обработки
- Обработать проект автоматически
- Обработать несколько проектов автоматически
- Диалоговое окно Настройки: Автоматизированная обработка
- Диалоговое окно Выполнить: Автоматизированная обработка
- Диалоговое окно Резервировать данные
- Параметры командной строки Eplan
- Обзор общих параметров командной строки Eplan
- Сценарии
- Создание простого сценария
- Простые сценарии с параметрами
- Простые сценарии с операциями Eplan
- Простые сценарии для настроек
- Атрибуты сценария
- Сценарии с новыми операциями

- [Выполнить или загрузить сценарии](#)

## Часть XV. Переводы, стандарты и передача документации

Завершающая часть: приведение документации насосной станции в полное соответствие со стандартами, многоязычность и передача проекта заказчику через EPLAN View.

### Словари и автоматический перевод

EPLAN поддерживает многоязычные проекты: тексты хранятся на нескольких языках одновременно. Работа со словарями и автоматический перевод документации насосной станции.

- [Словарь](#)
- [Структура ключевых слов](#)
- [Зарезервированные специальные символы в ключевых словах](#)
- [Числа в ключевых словах и текстах](#)
- [Создать / выбрать словарь](#)
- [Создать ключевые слова](#)
- [Ввести предложение по разделению](#)
- [Импортировать тексты проекта в словарь](#)
- [Импортировать тексты изделий в словарь](#)
- [Вкладка Управление](#)
- [Вкладка "Обработать слова" / вкладка "Выбрать слова"](#)
- [Вкладка Слова не переводить](#)
- [Вкладка Автокоррекция](#)
- [Вкладка / диалоговое окно "Выбрать языки"](#)
- [Автоматический перевод / перевод вручную](#)
- [Многоязычные тексты](#)
- [Определить виды шрифтов для перевода](#)
- [Переводить тексты и свойства везде / не переводить](#)
- [Переводить типы страниц везде / не переводить](#)
- [Определить языки перевода и языки отображения](#)
- [Включить автокоррекцию для текстов проекта](#)
- [Переводить во время ввода](#)
- [Убрать перевод из проекта](#)
- [Экспортировать список отсутствующих слов](#)
- [Импортировать список отсутствующих слов](#)
- [Диалоговое окно Тестовый ввод](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: Общее" \(проект, перевод\) / вкладка "Общее"](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: Словарь" / вкладка "Словарь"](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: объем" / вкладка "Объем"](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: переводимые страницы" / вкладка "Переводимые страницы"](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: Вне зависимости от проекта" / вкладка "Вне зависимости от проекта"](#)
- [Диалоговое окно "Настройки: Управление изделиями \(переводимые свойства\)" / вкладка "Управление изделиями"](#)

- [Диалоговое окно Найденные слова](#)
- [Диалоговое окно "Перевести" / диалоговое окно "Многоязычный ввод"](#)

## Изменение стандартов оформления

При переходе на новые стандарты инструмент изменения стандартов массово обновляет символы, рамки, обозначения в уже созданном проекте без ручной переработки каждого листа.

- [Изменение стандарта](#)
- [Замена символов](#)
- [Замена рамки](#)
- [Повернутые страницы / Неповернутые страницы](#)
- [Настроить целевой проект \(изменение стандарта\)](#)
- [Задать базовый проект и поворот / инверсию \(изменение стандарта\)](#)
- [Заменить рамки, формы и библиотеки определения функций \(Изменение стандарта\)](#)
- [Заменить библиотеки символов и символы \(Изменение стандарта\)](#)
- [Создать схему присвоения для символов \(Изменение стандарта\)](#)
- [Определить структуру проекта \(изменение стандарта\)](#)
- [Определить нумерацию устройств \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Проект \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Поворот / инверсия \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Основные данные \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Символы \(Изменение стандарта\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Присвоение символов \(Изменение стандарта\)](#)
- [Диалоговое окно Выбрать исходную / целевую библиотеку символов \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Структура \(Изменение стандарта\)](#)
- [Вкладка Нумерация \(Изменение стандарта\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Основные данные проекта \(Изменение стандарта\)](#)
- [Диалоговое окно Настройки: Символьная схема \(Изменение стандарта\)](#)

## EPLAN View: передача документации заказчику

EPLAN View — бесплатный просмотрщик проектов для заказчика, монтажной и эксплуатирующей организаций. Передача проекта насосной станции без полной лицензии EPLAN.

- [Проекты: Принцип](#)
- [Восстановить проекты](#)
- [Диалоговое окно Резервировать проекты](#)
- [Диалоговое окно Восстановить проекты](#)
- [Диалоговое окно Содержимое файла резервирования](#)
- [Вкладка Свойства](#)
- [Вкладка Статистика](#)
- [Вкладка Структура](#)
- [Представление страниц проекта](#)
- [Типы страниц](#)



- Открытие и закрытие страниц
- Вывод предварительного отображения графики
- Настройка фильтра страниц
- Диалоговое окно Страницы — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Свойства страницы / Новая страница
- Экспортировать страницы в формате DXF / DWG
- Диалоговое окно Экспорт графических файлов
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт и импорт DXF / DWG
- Вкладка Экспорт
- Вкладка Слои
- Вкладка Цвета
- Вкладка Виды шрифтов
- Вкладка Типы линий
- Вкладка Определение блока
- Вкладка Атрибут блока
- Диалоговое окно Определение атрибута
- Экспорт графических файлов
- Вывести страницы в виде графических файлов
- Диалоговое окно Настройки: Экспорт графических файлов
- Печать
- Печать: Принцип
- Печать страниц
- Печать присоединенных документов
- Диалоговое окно Печать
- Диалоговое окно Настройки: Печать
- Диалоговое окно "Выбрать присоединенные документы"
- Элементы управления графического редактора
- Управление курсором с помощью клавиатуры
- Функции масштабирования
- Использование ортогональной функции
- Отображать невидимые элементы
- Отобразить пустые тексты
- Показать имена свойств
- Использование функций масштабирования
- Выделить потенциалы, сигналы или сеть
- Диалоговое окно Настройки: Общие (Проекты, Графическая обработка)
- Диалоговое окно Настройки: 2D
- Диалоговое окно Настройки: Символы соединения
- Просмотреть размещенные устройства в графическом виде
- Диалоговое окно Устройство — <Имя проекта>
- Спецификации: Основы
- Диалоговое окно Спецификация — <Имя проекта>
- Диалоговое окно Настройки: Изделие
- Определение искомых понятий
- Записи в списках результатов
- Использование символов-заполнителей

- Поиск данных проекта
- Диалоговое окно Поиск
- Диалоговое окно Результаты поиска — <Имя проекта>
- Системные сообщения
- Трехмерный чертеж монтажных поверхностей с Eplan Pro Panel
- Диалоговое окно Пространство листа — <Имя проекта>
- Обзоры модели
- Вкладка Вид (обзор модели)
- Вкладка Отображение (обзор модели)

## Операции EPLAN и расширенные интерфейсы

Обзор программных операций (Actions) EPLAN, доступных для автоматизации и API-интеграции. Импорт/экспорт XML для обмена данными об изделиях с корпоративными системами.

- Операции Eplan
- Операции Eplan: Обзор
- Операция: backup
- Операция: changelayer
- Операция: check
- Операция: CleanWorkspaceAction
- Операция: compress
- Операция: devicelist
- Операция: edit
- Операция: EplApiModuleAction
- Операция: EsCorrectConnections
- Операция: ExecuteScript
- Операция: export
- Операция: export3D
- Операция: ExportNCData
- Операция: exportProductionWiring
- Операция: ExportSegmentsTemplate
- Операция: exportToGraphics
- Операция: generate
- Операция: generatemacros
- Операция: GraphicalLayerTable
- Операция: import
- Операция: import3d
- Операция: ImportPrePlanningData
- Операция: ImportSegmentsTemplate
- Операция: InsertModelViewAction
- Операция: label
- Операция: masterdata
- Операция: MfExportRibbonBarAction
- Операция: MfImportRibbonBarAction
- Операция: OpenWorkspaceAction

- Операция: partslist
- Операция: partsmanagementapi
- Операция: plcservice
- Операция: preparemacros
- Операция: print
- Операция: ProjectAction
- Операция: projectmanagement
- Операция: ProjectOpen
- Операция: RegisterCustomPropertyEditorAction
- Операция: RegisterScript
- Операция: Renumber
- Операция: reports
- Операция: restore
- Операция: SaveWorkspaceAction
- Операция: search
- Операция: selectionset
- Операция: SetProjectLanguage
- Операция: subprojects
- Операция: SwitchProjectType
- Операция: synchronize
- Операция: Topology
- Операция: translate
- Операция: UnregisterScript
- Операция: UpdateSegmentsFilling
- Операция: XAfActionSetting
- Операция: XAfActionSettingProject
- Операция: XAMExportProductionData2RASCenterAction
- Операция: XCabCalculateEnclosureTotalWeightAction
- Операция: XCCreateGravingtextAction
- Операция: XCMRemoveUnnecessaryNDPsAction
- Операция: XCMUserToolAction
- Операция: XDLInsertDeviceAction
- Операция: XEGActionInsertSymRef
- Операция: XEsGetPagePropertyAction
- Операция: XEsGetProjectPropertyAction
- Операция: XEsGetPropertyAction
- Операция: XEsSetPagePropertyAction
- Операция: XEsSetProjectPropertyAction
- Операция: XEsSetPropertyAction
- Операция: XEsUserPropertiesExportAction
- Операция: XEsUserPropertiesImportAction
- Операция: XGedStartInteractionAction
- Операция: XGedUpdateMacroAction
- Операция: XMActionDCCommonExport
- Операция: XMActionDCImport
- Операция: XMDeleteReprTypeAction

- [Операция: XMExportConnectionsAction](#)
- [Операция: XMExportDCArticleDataAction](#)
- [Операция: XMExportFunctionAction](#)
- [Операция: XMExportPagesAction](#)
- [Операция: XMImportDCArticleDataAction](#)
- [Операция: XPamsDeviceSelectionAction](#)
- [Операция: XPamSelectPart](#)
- [Операция: XPartsSetDataSourceAction](#)
- [Операция: XPlaUpdateDetailAction](#)
- [Операция: XPrjActionUpgradeProjects](#)
- [Операция: XPrjConvertBaseProjectsAction](#)
- [Операция: XSDPreviewAction](#)
- [Операция: XSettingsExport](#)
- [Операция: XSettingsImport](#)
- [Операция: XSettingsRegisterAction](#)
- [Операция: XSettingsUnregisterAction](#)
- [Импорт и экспорт XML: Обзор тэгов и атрибутов](#)
- [Импорт и экспорт XML: Тэги и их атрибуты](#)
- [Импорт и экспорт XML: Обзор определений функций](#)
- [Импорт и экспорт XML: Обзор списков выбора](#)
- [Импорт и экспорт XML: Обзор групп продуктов](#)
- [Основы](#)
- [Обзор](#)
- [Основы](#)
- [Обзор](#)